

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – *CAMPUS* DE CASCAVEL
CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS E FARMACÊUTICAS – CCMF
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS – PCF

INFLUÊNCIA DOS EFEITOS ANTI-HIPERTENSIVOS DA TINTURA DA PLANTA
***Aloysia polystachya* (Griseb) Moldenke (Verbenaceae) NA PRESSÃO**
ARTERIAL DE PACIENTES HIPERTENSOS

PRISCILA HELENA PEREIRA DOS SANTOS

Cascavel-PR
FEVEREIRO/2026

PRISCILA HELENA PEREIRA DOS SANTOS

**A INFLUÊNCIA DOS EFEITOS ANTI-HIPERTENSIVOS DA TINTURA DA PLANTA
Aloysia polystachya (Griseb) Moldenke (Verbenaceae) NA PRESSÃO
ARTERIAL DE PACIENTES HIPERTENSOS**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação *stricto sensu* em Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná como pré-requisito para obtenção do título de Mestre(a) em Ciências Farmacêuticas. Área de concentração: Fármacos e Medicamentos.

Orientador(a): Prof. Dr^a Luciana Oliveira de Fariña

Coorientador(a): Prof. Dr^a Maria Tereza Rojo de Almeida

Coorientador(a): Prof. Dr^a Suzane Virtuoso

**Cascavel-PR
FEVEREIRO/2026**

Ficha de identificação da obra elaborada através do Formulário de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da Unioeste.

Pereira dos Santos, Priscila Helena

Influência dos efeitos anti-hipertensivos da tintura da planta *Aloysia polystachya* (griseb) moldenke (verbenaceae) na pressão arterial de pacientes hipertensos / Priscila Helena Pereira dos Santos; orientadora Luciana Oliveira de Fariña; coorientadora Maria Tereza Rojo de Almeida; Suzane Virtuoso. -- Cascavel, 2026.

87 p.

Dissertação (Mestrado Acadêmico Campus de Cascavel) -- Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas, Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, 2026.

1. Burrito. 2. Hipertensão. 3. Ansiedade. 4. Assistência Farmacêutica. I. Oliveira de Fariña, Luciana, orient. II. Rojo de Almeida, Maria Tereza , coorient. III. Virtuoso, Suzane , coorient. IV. Título.

PRISCILA HELENA PEREIRA DOS SANTOS

**A INFLUÊNCIA DOS EFEITOS ANTI-HIPERTENSIVOS DA TINTURA DA PLANTA
Aloysia polystachya (Griseb) Moldenke (Verbenaceae) NA PRESSÃO
ARTERIAL DE PACIENTES HIPERTENSOS**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação *stricto sensu* em Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná como pré-requisito para obtenção do título de Mestra em Ciências Farmacêuticas. Área de concentração: Fármacos e Medicamentos.

Orientador(a): Prof. Dr^a Luciana Oliveira de Fariña

Coorientador(a): Prof. Dr^a Maria Tereza Rojo de Almeida

Coorientador(a): Prof. Dr^a Suzane Virtuoso

BANCA EXAMINADORA:

Documento assinado digitalmente
 LUCIANA OLIVEIRA DE FARINA
Data: 06/08/2026 14:19:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Profa. Dr^a Luciana Oliveira de Fariña
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE
Orientadora

Documento assinado digitalmente
 POLIANA VIEIRA DA SILVA MENOLLI
Data: 06/08/2026 20:52:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Profa. Dra. Poliana Vieira da Silva Menolli
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE

Documento assinado digitalmente
 ANGELICA GARCIA COUTO
Data: 08/08/2026 10:16:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Profa. Dra. Angélica Garcia Couto
Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI

**Cascavel-PR
FEVEREIRO/2026**

BIOGRAFIA RESUMIDA

Bacharel em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade Anglo-Americano (2014). Especialista em *International Business Management* pelo *Massachusetts Institute of Business* – MIB (2020). Especialista em Farmacologia Clínica e Interações Medicamentosas pelo Instituto de Capacitação e Aperfeiçoamento Farmacêutico (2025). Cursa o Mestrado em Ciências Farmacêuticas pela da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, *Campus* de Cascavel-PR (2024-2026). Desde 2015, trabalha como Analista de Comércio Exterior na Prati, Donaduzzi & Cia Ltda. de Toledo-PR.

“A planta do lugar para o povo daquele lugar.”

Francisco José de Abreu Matos

*Dedico essa dissertação ao meu marido,
Júnior Luiz Ferreira da Cunha, que não
mediu esforços para me apoiar e
me incentivar a seguir esse sonho.*

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus, o autor da vida, que me deu a capacidade necessária para seguir em frente, e alcançar meus objetivos;

Agradeço ao meu marido por seu amor, parceria, atenção e paciência durante esses dois anos;

Agradeço aos meus pais pelo incentivo, pela educação que me deram, pela disciplina que me ensinaram, pela dedicação nos cuidados e por serem um verdadeiro pilar em minha vida;

Agradeço à minha orientadora, Professora Dra. Luciana Oliveira de Fariña, pela sua orientação, dedicação e profissionalismo. E às minhas coorientadoras Professora Dra. Maria Tereza Rojo de Almeida e Professora Dra. Suzane Virtuoso pelas considerações, correções, apoio e atenção dedicados a mim. Os esforços foram imprescindíveis para a conclusão deste trabalho;

Agradeço também aos alunos de iniciação científica, Beatriz Gomes Barizon, José Leonardo Chaikoski da Silva e Alexandra Cabral Amrein e Paulo Roberto Bomfim Rosa, por me auxiliarem durante a pesquisa;

Agradeço à Professora Dra. Márcia Regina Simões pelas análises estatísticas;

Agradeço ao Instituto Educacional Morumbi pela disponibilidade e apoio à realização da pesquisa junto aos seus participantes; à Farmácia Escola da UNIOESTE; aos órgãos oficiais de fomento e apoio à pesquisa, CAPES, à UNIOESTE; ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (PCF); ao Curso de Farmácia da UNIOESTE; bem como aos programas PROEXT-PG e EXPOS, pelo suporte institucional concedido.

A INFLUÊNCIA DOS EFEITOS ANTI-HIPERTENSIVOS DA TINTURA DA PLANTA *Aloysia polystachya* (Griseb) Moldenke (Verbenaceae) NA PRESSÃO ARTERIAL DE PACIENTES HIPERTENSOS

RESUMO

A hipertensão arterial (HA) é uma condição clínica multifatorial e modificável que afeta grande parte da população mundial. A planta *Aloysia polystachya* (Griseb) Moldenke (Verbenaceae), nativa da Argentina, é comumente conhecida como Burrito e é utilizada, pelos seus efeitos digestivos, calmantes e anti-hipertensivos. Estudos anteriores demonstraram efeitos positivos no tratamento anti-hipertensivo, porém, não há evidências clínicas de uso em humanos, mesmo que exista o uso medicinal popular. Assim, este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da tintura de *A. polystachya* sobre a pressão arterial e o perfil de ansiedade de participantes do Instituto Educacional Morumbi (IEM), além de promover ações de assistência farmacêutica comunitária. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE (CAAE: 85465324.5.0000.010). Foram realizadas duas intervenções. A primeira consistiu em um ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo, com 18 participantes hipertensos, acompanhados por 30 dias. A pressão arterial foi aferida semanalmente, seguindo protocolo padronizado. Observou-se redução média de 13,70 mmHg na pressão arterial sistólica e de 10,94 mmHg na diastólica, magnitude considerada clinicamente relevante e compatível com dados da literatura. A segunda intervenção incluiu treze participantes, que realizaram automonitoramento da pressão arterial e utilizaram a tintura por quinze dias. Devido à baixa adesão, apenas cinco participantes apresentaram dados completos, em que foi observada redução média de 9,55 mmHg na pressão sistólica, com importante variabilidade interindividual. O perfil de ansiedade foi avaliado por meio do Inventário de Ansiedade de Beck (BAI), aplicado antes e após quinze dias de uso da tintura. Quatro participantes apresentaram discreta redução nos escores, sugerindo efeito ansiolítico limitado pelo curto período de intervenção, em concordância com estudos prévios que indicam efeitos mais consistentes após uso prolongado. Paralelamente ao estudo clínico, foram desenvolvidas ações de assistência farmacêutica, com palestras educativas, aferição de pressão arterial, levantamento antropométrico e elaboração do perfil de saúde da comunidade. Conclui-se, portanto, que a tintura de *A. polystachya* apresenta potencial efeito anti-hipertensivo e ansiolítico, porém, estudos com maior amostra, maior duração e melhor controle de adesão são necessários para confirmar os achados e ampliar sua aplicabilidade clínica.

PALAVRAS-CHAVE: Burrito, Hipertensão, Ansiedade, Assistência Farmacêutica.

THE INFLUENCE OF ANTIHYPERTENSIVE EFFECTS OF THE PLANT *Aloysia polystachya* (Griseb) Moldenke (Verbenaceae) TINCTURE ON BLOOD PRESSURE OF HYPERTENSIVE PATIENTS

ABSTRACT

Arterial Hypertension (AH) is a multifactorial and modifiable clinical condition that affects a large number of the world's population. *Aloysia polystachya* (Griseb) Moldenke (Verbenaceae), native plant from Argentina, commonly known as Burrito and it is used due to its digestive, calming, and antihypertensive effects. Previous studies have demonstrated positive effects in antihypertensive treatment, but there is no clinical evidence of its use in humans, even though it has been already used in popular medicine. Thus, this study aimed at evaluating the effects of *A. polystachya* tincture on blood pressure and anxiety profiles of participants from the Morumbi Educational Institute (IEM), as well as at promoting community pharmaceutical assistance actions. This project was approved by the Research Ethics Committee of the Western Paraná State University - UNIOESTE (CAAE: 85465324.5.0000.010). Two interventions were carried out. The first intervention consisted of a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial with 18 hypertensive participants, followed for 30 days. Blood pressure was measured weekly following a standardized protocol. An average reduction of 13.70 mmHg in systolic blood pressure and 10.94 mmHg in diastolic blood pressure was observed, a magnitude considered clinically relevant and consistent with data from the literature. The second intervention included thirteen participants who performed self-monitoring of blood pressure and used the tincture for fifteen days. Only five participants submitted their complete data due to low adherence. So, it was observed an average reduction of 9.55 mmHg in systolic blood pressure, with significant interindividual variability. Anxiety levels were assessed using the Beck Anxiety Inventory (BAI), applied before and after fifteen days of tincture use. Four participants showed a slight decrease in scores, which suggested an anxiolytic effect limited by the short intervention period. These answers are in accordance with previous studies that indicate more consistent effects after prolonged use period. Alongside the clinical study, pharmaceutical care actions were developed, including educational lectures, blood pressure measurement, anthropometric surveys, and the creation of a community health profile. It is concluded, therefore, that *A. polystachya* tincture presents potential antihypertensive and anxiolytic effects; however, studies with larger samples, longer durations, and better adherence control are necessary to validate the findings and expand its clinical applicability.

KEYWORDS: Burrito, Hypertension, Anxiety, Pharmaceutical care.

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS	X
LISTA DE GRÁFICOS	X
LISTA DE QUADROS	X
LISTA DE TABELAS.....	XI
LISTA DE ABREVIATURAS	XII
1 INTRODUÇÃO COM REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	13
1.1 Hipertensão Arterial	13
1.1.1 Fundamentos epidemiológicos e históricos.....	13
1.1.2 Tratamento da Hipertensão Arterial.....	15
1.1.2.1 Tratamento não farmacológico	15
1.1.2.2 Tratamento farmacológico	16
1.2 Fitoterapia	19
1.3 Pesquisas sobre plantas com efeitos anti-hipertensivos.....	21
1.4 <i>Aloysia polystachya</i> (Griseb) Moldenke (Verbenaceae).....	24
1.4.1 Aspectos botânicos e químicos.....	24
1.4.2 Estudos pré-clínicos e clínicos.....	26
2 OBJETIVOS.....	29
2.1 Objetivo geral	29
2.2 Objetivos Específicos	29
3 MATERIAIS E MÉTODOS	30
3.1 Coleta da planta.....	31
3.2 Análise da planta <i>A. polystachya</i>	32
3.3 Elaboração da Tintura.....	33
3.4 Instituto Educacional Morumbi (IEM)	33
3.5 Escolha dos participantes	34
3.6 Realização dos testes	34
3.7 Avaliação da Ansiedade.....	35
3.8 Avaliação dos desfechos	35
3.9 Análise estatística	35
3.10 Devolutiva aos participantes	36
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	37
4.1 Análises na planta <i>Aloysia polystachya</i>	37

4.1.1 Perda por dessecação	37
4.1.2 Determinação de cinzas totais	38
4.1.3 Extração de óleos essenciais.....	39
4.1.4 Análise de Cromatografia em Camada Delgada (CCD)	40
4.1.5 Doseamento de Compostos Fenólicos na Tintura	42
4.2 Produção do placebo e tintura <i>A. polystachya</i>.....	43
4.3 Palestra de motivação e recrutamento dos participantes	44
4.4 Perfil dos participantes da pesquisa	48
4.5 Resultados da intervenção com a tintura <i>A. polystachya</i> na hipertensão arterial	49
4.5.1 Resultados da avaliação de ansiedade	53
5 CONCLUSÃO	56
6 REFERÊNCIAS.....	58
ANEXO A – QUESTIONÁRIO I – FICHA DO PACIENTE.....	64
ANEXO B – ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO ARTERIAL.....	66
ANEXO C – INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DA ANSIEDADE.....	68
ANEXO D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE).....	70
ANEXO E – PARECER DO CEP	73
ANEXO F – RESULTADO DOS QUESTIONÁRIOS PARA HIPERTENSÃO	77

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 A. Foto das folhas e flores da planta <i>Aloysia polystachya</i> . B. Foto de um ramo da planta <i>A. polystachya</i> . C. Foto da formação arbustiva da <i>A. polystachya</i>	25
Figura 2 Estrutura química α -tujona, β -tujona, Carvona e Limoneno	26
Figura 3 Registro da amostra para análise de cinzas	39
Figura 4 Registro da extração de óleo essencial.....	40
Figura 5 A Registro da análise de CCD do óleo essencial. B Visualização da placa em Câmara UV 254nm. C Placa revelada com vanilina.....	41
Figura 6 A Registro da análise de CCD da tintura. B visualização em UV 254 nm. C visualização em UV 365 nm. D Placa cromatográfica revelada com anisaldeído.	42
Figura 7 A Curva de calibração. B Leitura de absorbância da amostra.....	43
Figura 8 Registro da produção de tintura e placebo.....	44
Figura 9 Registro da palestra sobre a <i>Aloysia spp</i>	44
Figura 10 Registro da palestra sobre a HA e plantas medicinais	45
Figura 11 Registro da aplicação dos questionários sobre a HA e ansiedade	47

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Valores médios da Pressão Arterial – Eixo X representa os parâmetros de hipertensão Normal, e médias de PA de pré-hipertensão, Hipertensão estágio 1, 2, 3. Eixo Y representa os valores em mmHg.	46
Gráfico 2 Comparação dos resultados de PA Sistólica e PA diastólica	53

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 Classificação da Pressão Arterial	14
Quadro 2 Fármacos utilizados no tratamento da HA.....	18
Quadro 3 Escore do BAI	35

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 Análise da perda por dessecação	38
Tabela 2 Análise de determinação de cinzas totais	39
Tabela 3 Análise de extração de óleos essenciais	40
Tabela 4 Resultado Análise de Folin-Ciocalteu	43
Tabela 5 Classificação da PA dos participantes	46
Tabela 6 Classificação do Índice de Massa Corporal (IMC)	49
Tabela 7 Resultados da intervenção com placebo e tintura	50
Tabela 8 Mensuração da PA com e sem o uso da tintura	52
Tabela 9 Classificação da Ansiedade dos participantes	54
Tabela 10 Resultados questionário de ansiedade	54

LISTA DE ABREVIATURAS

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária

BAI – Inventário de Ansiedade de Beck

DIU – Diuréticos

BB – Betabloqueadores

IECA – Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina

BRA – Bloqueadores dos Receptores da Angiotensina II

BCC – Bloqueadores dos Canais de Cálcio

ECA – Enzima Conversora da Angiotensina

HA – Hipertensão Arterial

IEM – Instituto Educacional Morumbi

OMS – Organização Mundial da Saúde

PA – Pressão Arterial

PICs – Práticas Integrativas e Complementares em Saúde

PNPMF – Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos

RENAME – Relações Nacional de Medicamentos

SBC – Sociedade Brasileira de Cardiologia

SRAA – Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona

SUS – Sistema Único de Saúde

UBS – Unidade Básica de Saúde

UNIOESTE – Universidade do Oeste do Paraná

1 INTRODUÇÃO COM REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

1.1 Hipertensão Arterial

1.1.1 Fundamentos epidemiológicos e históricos

A Hipertensão Arterial (HA) é um quadro clínico crônico modificável originado por diversos fatores com característica de níveis pressóricos recorrentes ≥ 140 e/ou 90 mmHg. Esse quadro clínico está relacionado a disfunções metabólicas, alterações funcionais e/ou estruturais em órgãos importantes e é agravada pela presença de fatores de risco, como perfil lipídico alterado, obesidade, intolerância à glicose e diabetes mellitus (Feitosa *et al.*, 2024).

A HA atinge 27,9% (56,6 milhões) da população adulta brasileira e mais de 60% da terceira idade, logo, contribuindo com 50% das mortes por patologias cardiovasculares. Quando ligada à diabetes mellitus, suas complicações (cardíacas, renais e acidente vascular encefálico) têm grande impacto na renda familiar e perda da produtividade do trabalho (Who, 2023).

Os fatores de risco eminentes associados à HA incluem idade, sexo, consumo elevado de sal, sobrepeso e obesidade, estresse, fatores psicossociais, condições ambientais, urbanização, poluição, consumo de álcool, predisposição genética e sedentarismo. Destaca-se que grande parte desses fatores é modificável, o que torna a HA uma condição potencialmente evitável ou passível de controle eficaz. Por outro lado, etnia, idade, sexo e predisposição genética configuram-se como fatores de risco não modificáveis (Barroso *et al.*, 2020).

No âmbito dos fatores modificáveis, os aspectos psicossociais têm papel relevante no desenvolvimento e na progressão da HA. O estresse ocupacional, baixo status socioeconômico, isolamento social, discriminação racial, depressão e ansiedade foram identificadas como importantes potencializadores da doença e de suas complicações (Brandão *et al.*, 2025). Nesse contexto, diversos estudos evidenciam uma associação positiva entre hipertensão e ansiedade, por isso é considerada um fator de risco independente que contribui tanto para o surgimento quanto para a progressão da HA.

A coexistência de hipertensão e ansiedade está relacionada a desfechos clínicos desfavoráveis, incluindo menor adesão ao tratamento, redução da funcionalidade diária, menor qualidade de vida relacionada à saúde e aumento dos

custos assistenciais. Observa-se também uma relação bidirecional, na qual pacientes hipertensos apresentam maior propensão ao desenvolvimento de ansiedade, seja em decorrência da própria doença ou de tratamento inadequado. Evidências indicam maior prevalência de transtornos de ansiedade em indivíduos com hipertensão (37,9%) em comparação à população geral (12,4%) (Qiu *et al.*, 2023).

No contexto da prática clínica, especialmente no atendimento ambulatorial, a mensuração da pressão arterial (PA) constitui um procedimento padrão essencial para o diagnóstico e acompanhamento da hipertensão. Essa aferição pode ser realizada por diferentes profissionais de saúde, tanto no ambiente clínico quanto fora dele. A técnica mais utilizada para a mensuração da PA é a auscultatória, tradicionalmente realizada com esfigmomanômetro aneróide — manual ou digital — associado ao uso de estetoscópio (Feitosa *et al.*, 2024; Santos *et al.*, 2025).

A PA é classificada como PA normal, Pré-hipertensão, Hipertensão 1, Hipertensão 2 e Hipertensão 3, conforme o Quadro 1. Essa classificação auxilia no diagnóstico do paciente e na escolha do melhor tratamento. Entende-se por PA normal como os níveis ideais para uma saúde cardiovascular com baixos riscos, associados ao desenvolvimento de doenças ligadas aos níveis pressóricos. A faixa de pré-hipertensão apresenta valores acima dos normais que representam um risco elevado para progressão de doenças cardiovasculares e são um sinal de alerta para o paciente. A hipertensão é dividida em três estágios e existem protocolos estabelecidos para tratamento de cada uma de acordo com seu nível e gravidade (Santos *et al.*, 2025).

Quadro 1 Classificação da Pressão Arterial

Classificação da PA	PA Sistólica (mmHg)	PA Diastólica (mmHg)
Normal	≤ 120	≤ 80
Pré-hipertensão	120 - 139	80 - 89
Hipertensão estágio 1	140 - 159	90 - 99
Hipertensão estágio 2	160 - 179	100 - 109
Hipertensão estágio 3	≥ 180	≥ 110

Fonte: Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial – (Brando *et al.*, 2025).

Diversos tratamentos foram empregados no controle da HA no início do século XIX até meados do século XX, embora a maioria apresentasse baixa eficácia e limitada tolerabilidade pelos pacientes. Em 1900, o tiocianato de sódio foi o primeiro

agente químico utilizado especificamente para o tratamento da HA. Na mesma época, substâncias como barbitúricos, bismuto e brometos também eram prescritas como terapias de suporte, apesar dos efeitos adversos significativos (Bakris; Weber, 2025).

Após a Segunda Guerra Mundial, novos fármacos como o cloreto de tetrametilamônio, a hidralazina e a reserpina foram introduzidos. Embora inicialmente promissores, o uso desses fármacos foi gradualmente abandonado devido aos efeitos colaterais indesejáveis (Bakris; Weber, 2025). Um avanço significativo no tratamento da HA ocorreu na década de 1950 com o desenvolvimento dos diuréticos orais, com destaque para a clorotiazida (Diuril®), patenteada em 1956 pela Merck & Co., com propriedades diuréticas e anti-hipertensivas. Posteriormente, surgiram outros diuréticos, como a clortalidona e a indapamida, descobertos entre as décadas de 1960 e 1970. Durante e após esse período, também foram desenvolvidos diversos grupos farmacológicos, incluindo agonistas centrais α_2 , bloqueadores dos canais de cálcio, β -bloqueadores, ECA, α -bloqueadores, vasodilatadores diretos e inibidores SRAA (Bakris; Weber, 2025).

Com o avanço da ciência e o apoio da indústria farmacêutica, foi possível elucidar os principais mecanismos fisiopatológicos envolvidos no aumento da PA, o que possibilitou o desenvolvimento de agentes farmacológicos mais específicos e eficazes no controle da HA. Atualmente, os principais mecanismos terapêuticos explorados incluem a vasodilatação, a natriurese renal, a atividade antioxidante, a inibição da ECA e a modulação do SRAA (Bakris; Weber, 2025).

1.1.2 Tratamento da Hipertensão Arterial

1.1.2.1 Tratamento não farmacológico

O tratamento não medicamentoso da HA constitui estratégia coadjuvante fundamental e envolve medidas preventivas e terapêuticas com eficácia comprovada na redução dos níveis de PA. Algumas ações podem mitigar a doença como exercícios físicos regulares, a cessação do tabagismo, limitar o consumo de bebidas alcoólicas, um regime com baixo teor de sódio, inclusão de frutas, verduras e vegetais, e o monitoramento do peso corporal. Tais medidas atuam de forma sinérgica na modulação de fatores de risco cardiovasculares e na melhora do controle pressórico. Ademais, o emprego de plantas medicinais, seja na forma de chás ou fitoterápicos padronizados, é uma estratégia complementar no manejo da hipertensão, embora o

uso deva ser orientado com base em evidências científicas e critérios de segurança (Brandão *et al.*, 2025).

A saúde integrativa propõe uma forma de cuidado centrado na pessoa, baseado na articulação entre diferentes profissionais e níveis de atenção, integrando abordagens convencionais e complementares de forma coordenada. As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) associam intervenções biomédicas a terapias complementares com o objetivo de promover o cuidado integral, a fim de que se contemplem dimensões biológicas, psicológicas e sociais. De acordo com o *National Center for Complementary and Integrative Health* (NCCIH, 2021), essas práticas podem ser organizadas em diferentes domínios: (i) abordagens nutricionais, que incluem dietas específicas, suplementos alimentares, fitoterapia, uso de plantas medicinais, probióticos e homeopatia; (ii) abordagens mente-corpo, como meditação, yoga, técnicas de relaxamento, terapias artísticas (arte, música e dança); e (iii) abordagens manipulativas e corporais, como massoterapia, osteopatia e quiropraxia. Essas estratégias visam não apenas o tratamento de doenças, mas também melhor qualidade de vida e saúde.

O estudo de Kohl-Heckl, Schröter e Cramer (2022), evidencia na população adulta americana o uso de medicina complementar entre indivíduos com hipertensão é relativamente frequente, embora inferior ao observado em pessoas sem a condição. Os autores identificaram associação significativa com fatores sociodemográficos, como sexo feminino, maior nível educacional e localização geográfica. As práticas mais relatadas concentram-se nas abordagens mente-corpo, especialmente meditação espiritual e yoga, enquanto outras modalidades apresentaram prevalência semelhante entre hipertensos e não hipertensos. Essas práticas, particularmente as intervenções mente-corpo, podem contribuir como estratégias adjuvantes na prevenção e no controle da HA. No entanto, os autores ressaltam a necessidade de estudos adicionais que avaliem sua efetividade clínica e segurança.

1.1.2.2 Tratamento farmacológico

O tratamento farmacológico da HA tem como objetivo primário o controle e diminuição da PA e, conseqüentemente, a minúar a ocorrência de riscos cardiovasculares maiores, como infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e insuficiência renal (Brandão *et al.*, 2025). Os agentes anti-hipertensivos podem ser classificados, quanto à sua origem, em fármacos de origem vegetal e de origem

sintética, distinção relevante do ponto de vista farmacognóstico e farmacológico (Simões *et al.*, 2017).

Os fármacos de origem vegetal derivam de espécies medicinais e podem ser subdivididos em fitofármacos e fitoterápicos. Os fitofármacos correspondem a substâncias ativas isoladas e quimicamente definidas obtidas a partir de plantas, enquanto os fitoterápicos consistem em preparações que utilizam extratos integrais ou frações padronizadas da planta, preservando um conjunto complexo de metabólitos secundários potencialmente bioativos (Brasil, 2014). Em contraste, os fármacos de origem sintética são moléculas obtidas por síntese química em laboratório, com estrutura definida, elevada pureza e mecanismos de ação bem caracterizados, o que favorece maior previsibilidade farmacocinética e farmacodinâmica (Rang *et al.*, 2016).

A Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (2025) estabelece cinco classes farmacológicas como pilares do tratamento HA: os diuréticos (DIU) tiazídicos ou tiazídicos similares, os inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA), os bloqueadores dos receptores da angiotensina II (BRA) e os bloqueadores dos canais de cálcio (BCC). Adicionalmente, os betabloqueadores (BB) são contemplados como opção terapêutica em situações específicas, conforme recomendações individualizadas. A escolha do esquema terapêutico deve considerar o estágio da HA, bem como a resposta clínica inicial ao tratamento instituído. No quadro 2, é possível ver as classes terapêuticas dos anti-hipertensivos, mecanismo de ação e fármacos comuns.

Nos casos de pré-hipertensão ou de HA estágio 1, a monoterapia é indicada como estratégia farmacológica inicial. Essa abordagem visa alcançar o controle pressórico com o menor número possível de fármacos, a fim de reduzir potenciais efeitos colaterais e facilitar o engajamento ao tratamento. Quando a monoterapia não resulta em controle pressórico adequado, torna-se necessária a intensificação do tratamento por meio da associação medicamentosa. Recomenda-se, preferencialmente, a combinação de um IECA ou BRA com um diurético tiazídico ou tiazídico similar, estratégia fundamentada na complementaridade dos mecanismos de ação dessas classes farmacológicas (Brandão *et al.*, 2025).

Quadro 2 Fármacos utilizados no tratamento da HA

Classe terapêutica		Mecanismo de ação	Exemplos
Simpatolíticos	Antagonistas α -adrenérgicos	Dilatam os vasos sanguíneos ao bloquear os receptores α -adrenérgicos, diminuem a resistência vascular periférica.	Prazosina e Doxazosina
	β -bloqueadores	Reduzem a frequência cardíaca e a força de contração do coração, diminuem o débito cardíaco e a pressão arterial.	Atenolol, Metoprolol, Propranolol.
	Antagonistas de ação central	Diminuem a atividade simpática e reduzem a resistência vascular periférica e a pressão arterial.	Clonidina e Metildopa
Bloqueadores do Canal de cálcio		Impedem a entrada de cálcio nas células musculares lisas dos vasos sanguíneos, promovem a dilatação dos vasos e a redução da pressão arterial.	Anlodipino, Nifedipino, Verapamil
Diuréticos		Aumentam a excreção de sódio e água pelos rins, diminuem o volume sanguíneo e, consequentemente, a pressão arterial.	Hidroclorotiazida, Furosemida e Espironolactona
Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina		Inibem a conversão de angiotensina I em angiotensina II, um potente vasoconstritor, que leva à dilatação dos vasos sanguíneos e redução da pressão arterial.	Enalapril, Captopril, Lisinopril.
Antagonistas dos Receptores de Angiotensina		Bloqueiam os receptores de angiotensina II, impedem sua ação vasoconstritora e promovem a redução da pressão arterial.	Losartana e Valsartana.
Vasodilatadores		Promovem a dilatação direta dos vasos sanguíneos, diminuem a resistência vascular periférica e, consequentemente, a pressão arterial	Hidralazina e Minoxidil.

Fonte: elaborado pela autora (2024).

Em contraste com o protocolo terapêutico adotado no Brasil, o manejo da HA na Índia — país caracterizado por elevada densidade populacional e alta prevalência da doença — apresenta particularidades em relação à escolha e à progressão do tratamento farmacológico. O primeiro protocolo na Índia baseou-se no trabalho Vakil (1955), que sistematizou evidências sobre o uso da planta *Rauwolfia serpentina* como alternativa terapêutica no controle da PA, amplamente difundido nos anos de 1940 até meados de 1970. Esse estudo contribuiu de forma significativa para a consolidação do uso de fitoterápicos no manejo da HA, pois demonstrou os efeitos anti-hipertensivos consistentes e influenciou práticas clínicas, especialmente em países onde o acesso a medicamentos sintéticos era limitado (Lobay, 2015). Com o avanço das evidências clínicas e o desenvolvimento de fármacos mais específicos, o manejo contemporâneo da HA passou a priorizar fármacos sintéticos. Apoiando o trabalho conduzido por Subramanian *et al.* (2023), tanto em nível nacional quanto

estadual, o anlodipino, pertencente à classe dos BCC, é indicado como fármaco de primeira linha. Outras classes farmacológicas também integram o arsenal terapêutico recomendado, incluindo a telmisartana, representante dos BRA, os diuréticos tiazídicos ou tiazídicos similares, como clortalidona e hidroclorotiazida, além do enalapril, classificado como IECA.

O tratamento é iniciado, padronizadamente, com monoterapia à base de BCC em baixa dose, com posterior escalonamento terapêutico conforme a evolução clínica e a resposta pressórica do paciente. Na ausência de controle adequado, recomenda-se a progressão para terapia combinada e contemplam-se associações entre as diferentes classes farmacológicas, incluindo BCC, BRA e diuréticos. A intensificação do tratamento considera, de maneira sistematizada, o grau de HA identificado no momento do diagnóstico, os fatores de risco e as comorbidades relacionadas (Subramanian *et al.*, 2023).

Apesar dos avanços e da ampla padronização do tratamento farmacológico da HA, a complexidade da doença e a necessidade de abordagens terapêuticas complementares ampliam o interesse por estratégias não convencionais no cuidado à saúde. Nesse contexto, terapias integrativas, como a fitoterapia, têm sido progressivamente investigadas e utilizadas como recursos adjuvantes, especialmente em cenários nos quais a individualização do tratamento, a adesão terapêutica e a abordagem holística do paciente se mostram relevantes (Rossato *et al.*, 2021).

1.2 Fitoterapia

O emprego de plantas para fins curativos remonta aos primórdios da civilização. Os sumérios, por volta de 5.000 a.C., já utilizavam receitas baseadas em cerca de 250 espécies vegetais como forma de tratamento. Escritos do imperador chinês Shen Nung como o Pen T'Sao (2.500 a.C.) e textos indianos como os Vedas e o Ayurveda (2.000 a.C.) também mencionam o uso de plantas com finalidades medicinais (Petrovska, 2012). Outros povos da Antiguidade, como egípcios, gregos, romanos e árabes também baseavam grande parte de sua medicina na utilização de plantas medicinais. O médico grego Pedânio Dioscórides (77 d.C.), conhecido como o pai da farmacognosia, descreveu em sua obra *Matéria Médica* mais de 600 plantas com propriedades terapêuticas. Cláudio Galeno, considerado o pai da farmácia, teve papel fundamental na história das plantas medicinais, ao desenvolver diversas formulações

curativas baseadas no princípio de que “o contrário cura o contrário” (Monteiro e Brandelli, 2009).

Com o passar dos séculos, o conhecimento tradicional sobre plantas medicinais foi complementado e aprofundado pelos avanços científicos. A partir do século XIV, com o desenvolvimento da ciência química, foi possível isolar e identificar os compostos ativos presentes nas plantas. Tal fato permitiu uma compreensão mais precisa de suas funcionalidades terapêuticas, bem como da dosagem adequada para seu uso seguro (Rossato *et al.*, 2021).

A palavra fitoterapia é derivada do grego, *phyton* (planta) e *therapeia* (tratamento). A fitoterapia constitui uma parte da medicina que promove a utilização racional, preventiva ou curativa de plantas medicinais e seus derivados, fundamentada no conhecimento de princípios ativos e propriedades farmacológicas presentes (Vitarello *et al.*, 2023).

A OMS reconheceu a importância das plantas medicinais e de seus derivados e passou a considerar a fitoterapia como uma prática integrativa e complementar em saúde (PICS) a partir da década de 1970. Com isso, órgãos regulatórios de diferentes países identificaram a necessidade de normatizar o emprego seguro de plantas medicinais. No Brasil, essa preocupação se materializou em políticas públicas. Desde 2002, o governo federal incentiva o uso de plantas medicinais no âmbito das PICS. Em 2006, a ANVISA instituiu o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), com o propósito de assegurar à população o acesso seguro e o uso racional desses recursos terapêuticos no SUS (Rossato *et al.*, 2021).

Como parte das ações do PNPMF, destaca-se a inserção de fitoterápicos no SUS a partir da Relação Nacional de Medicamentos (RENAME). Atualmente, doze fitoterápicos estão incluídos nessa relação e são distribuídos gratuitamente à população pela rede pública de saúde. Entre eles estão: alcachofra (*Cynara scolymus* L.), aroeira (*Schinus terebinthifolia* Raddi), babosa (*Aloe vera* (L.) Burm. f.), cáscara-sagrada (*Rhamnus purshiana*), espinheira-santa (*Maytenus ilicifolia* Mart. ex Reissek e/ou *Monteverdia ilicifolia* (Mart. ex Reissek) Biral), garra-do-diabo (*Harpagophytum procumbens* DC. ex Meissn.), guaco (*Mikania glomerata* Spreng.), hortelã (*Mentha × piperita* L.), isoflavona de soja (*Glycine max* (L.) Merr.), Plantago (*Plantago ovata* Forssk), Salgueiro (*Salix alba* L.), Unha-de-gato (*Uncaria tomentosa* (Willd. ex Schult.) DC.) (Brasil, 2024).

O reconhecimento oficial da aplicação terapêutica de plantas medicinais no SUS valoriza o conhecimento tradicional, fortalece a agricultura familiar, incentiva o uso consciente da biodiversidade brasileira e adota boas práticas no cultivo, manejo e produção de plantas medicinais e fitoterápicos. Trata-se de uma estratégia que alia cuidado em saúde, inclusão social e preservação ambiental, além de consolidar a fitoterapia como uma ferramenta fundamental na fomentação da saúde pública (Brasil, 2016).

O farmacêutico exerce um papel essencial no incentivo ao uso seguro e racional de plantas medicinais. Entre suas atribuições estão a orientação ao paciente quanto ao uso correto, às possíveis interações medicamentosas, aos efeitos colaterais e às boas práticas relacionadas aos fitoterápicos. Para tal atuação, é imprescindível a capacitação técnica e científica desse profissional (Czermainski; Dresch; Sperryet *et al.*, 2025).

Desafios persistem em conter o alicerçamento da fitoterapia no SUS. Destacam-se a escassez de estudos clínicos robustos que comprovam a eficácia terapêutica, estabeleçam dosagens seguras e identifiquem riscos e cuidados no uso das plantas medicinais. Além disso, há a dificuldade na padronização e no controle de qualidade das matérias-primas vegetais, bem como a resistência de alguns profissionais de saúde quanto à incorporação dessa prática e desinformação dos pacientes sobre o uso adequado de produtos fitoterápicos (Figueiredo; Gurgel; Gurgel Júnior, 2014).

Apesar dessas limitações, a fitoterapia representa uma alternativa viável para a redução dos custos do SUS. A promoção do uso racional amplia o acesso a terapias seguras e eficazes, além de contribuir para o fortalecimento das PICS no SUS, consolida um modelo de atenção mais abrangente, humanizado e sustentável (Rossato *et al.*, 2021).

1.3 Pesquisas sobre plantas com efeitos anti-hipertensivos

A fitoterapia é utilizada desde a antiguidade e fundamenta-se no uso de plantas medicinais com finalidades preventivas, curativas ou paliativas. A aplicação dessas plantas como alternativa ou complemento aos tratamentos convencionais baseia-se em evidências científicas de suas propriedades farmacológicas, com o objetivo de prevenir doenças e aliviar sintomas, apresentando potencial para reduzir a ocorrência

de efeitos adversos quando comparada ao uso exclusivo de fármacos sintéticos (Vitarello *et al.*, 2023).

No contexto da HA, a fitoterapia é classificada como uma abordagem não medicamentosa coadjuvante e exerce seus efeitos por meio de plantas com propriedades diuréticas, vasodilatadoras, antioxidantes e moduladoras do sistema nervoso. Quando empregada de forma racional, com padronização adequada, supervisão profissional e associada ao ajuste no estilo de vida, como mudanças dietéticas e inclusão de exercícios físicos frequentes, a fitoterapia pode cooperar para a diminuição e o controle da pressão arterial, visto que promove benefícios à saúde cardiovascular (Grujić-Milanović *et al.*, 2023).

A compreensão dos mecanismos pelos quais as plantas medicinais exercem efeitos fisiológicos no organismo humano requer o conhecimento de seus compostos bioativos. Substâncias como polifenóis e saponinas apresentam propriedades antioxidantes relevantes, capazes de modular processos biológicos relacionados à defesa celular, à redução de processos inflamatórios e à inibição da apoptose celular (Wang *et al.*, 2023). Quando utilizadas de forma a complementar o tratamento farmacológico convencional, essas substâncias podem atuar de maneira sinérgica, pois contribuem para a administração da HA e para maior qualidade de vida dos pacientes (Grujić-Milanović *et al.*, 2023).

Dentre as espécies vegetais que apresentam respaldo científico quanto aos seus efeitos benéficos no tratamento da HA, salienta-se o alho (*Allium sativum* L.), o burrito (*Aloysia polystachya*), o chá verde (*Camellia sinensis*) e o ginseng (*Panax ginseng*). Essas plantas têm sido objeto de investigação científica devido ao seu potencial hipotensor e à diversidade de mecanismos de ação envolvidos.

O *Allium sativum* L., popularmente conhecido como alho, é utilizado como tempero e condimento desde os primórdios da civilização (Ajanaku *et al.*, 2022). Embora amplamente empregado na culinária, estudos científicos, a partir da década de 1950, passaram a relatar seus benefícios cardiovasculares, incluindo propriedades antioxidantes, anticancerígenas, antibacterianas, hipocolesterolêmicas e anti-inflamatórias. Tais características fundamentam sua aplicação no manejo da hipertensão arterial, bem como de doenças coronarianas, aterosclerose e outras alterações vasculares (Verma *et al.*, 2021).

Entre os compostos ativos do alho, a alicina destaca-se como o principal componente biologicamente ativo. Trata-se de uma substância sulfurada com

propriedades cardioprotetoras, associadas à redução da PA, à regulação do perfil lipídico sanguíneo, à prevenção da aterosclerose e à proteção contra lesões miocárdicas. Seu mecanismo de ação envolve a regulação positiva do receptor da angiotensina II tipo 2 (AT2R) e da síntese do óxido nítrico endotelial (eNOS), para promover vasodilatação (Gao *et al.*, 2024). Além disso, a alicina exerce efeitos anti-hipertensivos ao modular vias de sinalização vascular. Faz parte a ativação das vias guanilato ciclase solúvel/guanosina monofosfato cíclico (NO-sGC-cGMP) e prostaciclina-adenilil ciclase/adenosina monofosfato cíclico (PGI₂-AC-cAMP), mediadas pela produção de sulfeto de hidrogênio (H₂S). Esses mecanismos contribuem para a diminuição da resistência vascular periférica e da PA (Cui *et al.*, 2020).

Estudos clínicos utilizando extrato de alho negro envelhecido, na dose otimizada de 0,25 mg/dia, em pacientes com HA grau I, demonstraram reduções médias de 1,8 mmHg na PA sistólica e de 1,5 mmHg na PA diastólica no grupo tratado. Adicionalmente, observou-se aumento dos níveis plasmáticos de óxido nítrico e da capacidade antioxidante total, bem como redução do ácido úrico e da atividade da ECA, os quais reforçam o potencial terapêutico do alho no controle da HA (Serrano *et al.*, 2023).

O chá extraído da *Camellia sinensis* também apresenta efeitos benéficos no contexto da HA e está associado ao aperfeiçoamento da função endotelial. Evidências indicam que seu consumo pode promover aumento significativo da dilatação mediada pelo fluxo (*flow-mediated dilation* – FMD) da artéria braquial, um marcador funcional da saúde vascular (Shaito *et al.*, 2020).

O *Panax ginseng*, comumente denominado ginseng, possui uso milenar na medicina tradicional oriental e foi incorporado à prática medicinal ocidental a partir do século XX. Essa planta pode ser administrada sob diferentes formas, como chá, óleo ou extrato em pó. Estudos relatam múltiplos efeitos terapêuticos, incluindo ações antiobesidade, anti-hipertensiva, anti-hiperlipidêmica e anti-hiperglicêmica. Tais efeitos estão relacionados às suas propriedades hipotensoras, antioxidantes, vasorrelaxantes, anti-inflamatórias e metabólicas (Liu *et al.*, 2020).

Os ginsenosídeos, pertencentes ao grupo das saponinas, são considerados os principais responsáveis pelos efeitos anti-hipertensivos do ginseng. Compostos como Rb1, Rg1, Rg3, Rh1, Re e Rd atuam facilitando o vasorrelaxamento em diferentes leitos vasculares. Em particular, o ginsenosídeo Rg3 demonstrou capacidade de

aumentar os níveis de óxido nítrico (NO) e de guanosina monofosfato cíclico (cGMP), ativar canais de potássio dependentes de cálcio, inibir a ECA e bloquear canais de cálcio, mecanismos diretamente relacionados à redução da PA (Shaito *et al.*, 2023).

Diante da diversidade de espécies vegetais com potencial efeito anti-hipertensivo, torna-se relevante ampliar a análise para outras plantas tradicionalmente empregadas na medicina popular e progressivamente investigadas sob abordagem científica. Nesse contexto, destaca-se *Aloysia polystachya* (Verbenaceae), conhecida popularmente como “burrito”, empregada na medicina tradicional sul-americana para o tratamento de distúrbios digestivos e respiratórios, bem como para condições relacionadas ao sistema nervoso central, incluindo ansiedade, com efeitos descritos como sedativos e tônicos nervosos. Adicionalmente, seu uso empírico tem sido associado a benefícios cardiovasculares. Tal conhecimento etnofarmacológico tem fundamentado investigações experimentais recentes, nas quais extratos da espécie demonstraram efeitos cardioprotetores em modelos animais, evidenciados pela redução de marcadores bioquímicos de lesão miocárdica e pela melhora da função cardíaca em ratos submetidos a infarto induzido (Moreno *et al.*, 2023). De forma complementar, estudos em modelos de hipertensão arterial indicam potencial atividade anti-hipertensiva e ação moduladora sobre o sistema cardiovascular. Eles corroboraram parcialmente o uso tradicional da planta no manejo de doenças cardiovasculares (Marques *et al.*, 2021). Com evidências pré-clínicas promissoras, justifica-se sua inclusão na discussão sobre estratégias fitoterápicas complementares no tratamento da hipertensão arterial.

1.4 *Aloysia polystachya* (Griseb) Moldenke (Verbenaceae)

1.4.1 Aspectos botânicos e químicos

A planta *Aloysia polystachya* (Griseb) Moldenke (Verbenaceae), pertence à família *Verbenaceae*, é nativa da Argentina e é encontrada em partes da América do Sul, como Bolívia, Brasil e Paraguai. A planta possui vários nomes populares, dentre eles, Burrito, Té de Burro, Erva Luiza, Poleo-de-Castela, Capim-de-Burro. Seu habitat são solos argilosos, arenosos-siltosos ou arenosos avermelhados. É popularmente conhecida por apresentar efeitos digestivo, calmante e anti-hipertensivo (González *et al.*, 2014).

González *et al.* (2014) caracterizaram a planta conforme um arbusto aromático, lenhoso de 0,6 a 2m de altura. Com ramos largos, finos, multi-estriados, pubescentes e glabros. Entrenós curtos de 0,5 a 1,5 cm de comprimento. Folhas lanceoladas, com margem inteira, alternas descoloradas, com cerca de 1-2 cm, superfície superior e inferior áspera-escabrosa, densamente estrigosa com nervuras notáveis. Inflorescências em densos cachos espiciformes, subsésseis, axilares, solitários ou ramificadas. Flores brancas, minúsculas, geralmente dispostas em espirais de quatro na raque com brácteas obovadas que abraçam o caule. Fruto esquizocarpo seco, de 0,8 mm, sub hemisféricos, mericarpos glabros, de superfície lisa (Figura 1).



Figura 1 A. Foto das folhas e flores da planta *Aloysia polystachya*. B. Foto de um ramo da planta *A. polystachya*. C. Foto da formação arbustiva da *A. polystachya*.
Fonte: autora, Horta do Instituto Educacional Morumbi (2024).

Dentre os compostos químicos relatados na literatura, o óleo essencial de *Aloysia polystachya* contém majoritariamente α - e β -tujona, carvona, além de limoneno (Figura 2), sabineno, β -pineno, carvacrol e eucarvona. As folhas em pó da planta apresentam, ainda, altos teores de acteosídeo, carvona e limoneno (Carmona *et al.*, 2019).

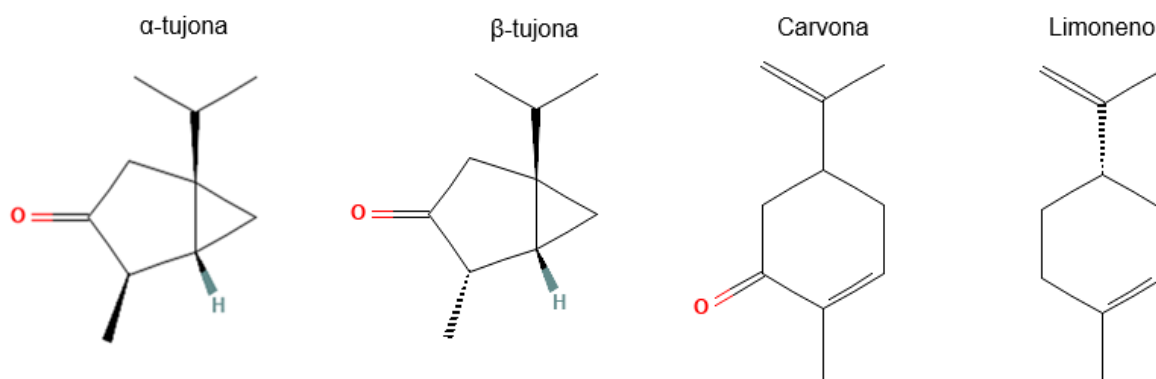


Figura 2 Estrutura química α-tujona, β-tujona, Carvona e Limoneno

Fonte: <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/>

A α-tujona, um dos principais constituintes da *A. polystachya*, apresenta atividade antinociceptiva em modelos murinos. Apesar de seu potencial de neurotoxicidade e de acordo com a Instrução Normativa nº 410/2025, preconiza a restrição da ingestão diária de tujona a no máximo 6 mg, visando minimizar riscos associados à sua neurotoxicidade (Brasil, 2025). Os achados de Mora *et al.* (2005) indicam que o uso de *A. polystachya* por humanos não apresentam evidências de toxicidade relevante. Ademais, a avaliação de toxicidade aguda em camundongos atestaram que doses elevadas do extrato (até 3,0 g/kg por via oral e 1,0 g/kg por via intraperitoneal) foram bem toleradas e não induziram efeitos letais (Hellión-Ibarrola; *et al.*, 2006).

No trabalho de Marchetti *et al.* (2019), investigou-se o extrato alcoólico (metanólico) das folhas de *A. polystachya* por HPLC-MS. Foram identificados glicósidos fenólicos (*phenylpropanoid glycosides*) como principais compostos bioativos presentes no extrato. Ao todo, onze glicósidos fenólicos foram caracterizados, dentre os quais se destacam: forsythoside A, plantainoside C, purpureaside D, martynoside e dois isômeros de martynoside.

1.4.2 Estudos pré-clínicos e clínicos

Diversos estudos experimentais demonstram que *A. polystachya* apresenta uma gama de atividades farmacológicas, incluindo efeitos cardiovasculares, ansiolíticos, digestivos, antimicrobianos, antioxidantes, antitumorais e propriedades inseticidas e repelentes (Nader *et al.*, 2023; Hellión-Ibarrola *et al.*, 2006, 2008; Costa De Melo *et al.*, 2019; Carmona *et al.*, 2019; Sarris, McIntyre & Camfield, 2013; Mora *et al.*, 2005; Consolini *et al.*, 2011; Campos-Navarro; Scarpa, 2013; Moreno *et al.*,

2023; Moreno, 2023; Marques *et al.*, 2021; Fogliarini *et al.*, 2017; Marchetti *et al.*, 2019; Moller *et al.*, 2021; Machado *et al.*, 2020; Gutiérrez *et al.*, 2014; Werdin Gleiser *et al.*, 2010; González *et al.*, 2014; Benzi, Murray; Ferrero, 2009; López *et al.*, 2004).

Os ensaios clínicos de fase 2, randomizado, duplo-cego e controlado por placebo conduzidos por, Carmona *et al.* (2019) avaliou folhas pulverizadas da planta no tratamento de sintomas de ansiedade em adultos. Cinquenta e quatro participantes receberam 300 mg de folhas duas vezes ao dia ou placebo por oito semanas. A análise fitoquímica identificou acteosídeo, carvona e limoneno como constituintes predominantes. Os resultados evidenciaram redução significativa nos escores de ansiedade apenas no grupo tratado, comprovando a eficácia da intervenção.

Estudos pré-clínicos demonstraram efeitos cardioprotetores de *A. polystachya* em modelos experimentais. Moreno *et al.* (2024) avaliaram o óleo essencial da planta em ratos Wistar submetidos a diversos fatores de risco cardiovascular. O tratamento por 42 dias com doses de 1,47 a 13,20 mg/kg demonstrou ausência de toxicidade aguda e proteção cardiovascular, incluindo redução da pressão arterial, normalização da função renal, diminuição de alterações eletrocardiográficas e prevenção da elevação de marcadores inflamatórios e de estresse oxidativo. Em outro estudo, Moreno *et al.* (2023) investigaram uma fração solúvel em etanol de *A. polystachya* (ESAP) em modelo de infarto agudo do miocárdio induzido por isoproterenol. O tratamento oral com doses de 30 a 300 mg/kg reduziu alterações eletrocardiográficas, melhorou a fração de ejeção ventricular e diminuiu marcadores séricos de lesão miocárdica, ou seja, o tratamento indicou efeito cardioprotetor.

Além disso, Mora *et al.* (2005) avaliou o extrato hidroalcoólico das folhas possui efeitos ansiolíticos e antidepressivos em ratas Sprague–Dawley. O extrato administrado por via intraperitoneal (1,56–50 mg/kg) aumentou a exploração de braços abertos no teste do labirinto elevado e reduziu a imobilidade no teste de natação forçada, de forma comparável ao diazepam e antidepressivos referenciais, que sugeriram efeitos sedativos e moduladores do comportamento emocional.

A escolha de *A. polystachya* para o presente estudo fundamenta-se em seu uso tradicional consolidado na região Oeste do Paraná, área de fronteira com Paraguai e Argentina, onde a planta é empregada sob diferentes formas de preparo, como infusão, maceração hidroalcoólica e extratos aquosos (González *et al.*, 2014). Embora evidências pré-clínicas indiquem potenciais efeitos cardiovasculares e propriedades cardioprotetoras em modelos experimentais, lacunas relevantes persistem quanto à

sua eficácia anti-hipertensiva em humanos. Até o momento, não há ensaios clínicos que avaliem diretamente o impacto da espécie sobre os níveis de pressão arterial. Isso limita a validação científica de seu uso tradicional e impede recomendações terapêuticas baseadas em evidências robustas. Portanto, objetiva-se com o presente estudo investigar os efeitos anti-hipertensivos de uma tintura de *A. polystachya* a 10%, formulada conforme as diretrizes do Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (Brasil, 2021), originalmente indicada para o manejo da ansiedade, tal como avaliar sua eficácia na redução da pressão arterial em um grupo de participantes. Assim, foram geradas evidências experimentais que pudessem subsidiar futuras investigações clínicas, bem como contribuir para a avaliação de parâmetros de qualidade, segurança e eficácia, e ampliar o conhecimento acerca do potencial de aplicação dessa espécie como fitoterápico no contexto da saúde pública.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Avaliar os efeitos da tintura da *A. polystachya* na redução da pressão arterial em pacientes hipertensos.

2.2 Objetivos Específicos

Caracterizar o perfil fitoquímico dos compostos bioativos presentes na tintura da *Aloysia polystachya* (Griseb) Moldenke (Verbenaceae).

Traçar o perfil pressórico e identificar os fatores de risco associados à HA entre os participantes do Instituto Educacional Morumbi (IEM), a partir da coleta de dados sociodemográficos e clínicos relacionados à HA.

Avaliar os níveis de PA antes e após a intervenção com a tintura de *A. polystachya* nos participantes do IEM, para verificar possíveis variações pressóricas ao longo do período de estudo.

Investigar o efeito da tintura sobre os níveis de ansiedade, considerada um fator de risco psicossocial associado à hipertensão arterial.

Desenvolver e implementar ações educativas em saúde, voltadas à HÁ, que abordavam fatores de risco, estratégias de prevenção e opções terapêuticas, no contexto do cuidado farmacêutico e da promoção da saúde.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi conduzido em três etapas sequenciais: recrutamento, primeira intervenção e segunda intervenção. Na etapa de recrutamento, foi realizada uma palestra educativa sobre HA no Instituto Educacional Morumbi (IEM), seguida da aferição da pressão arterial dos participantes, com o objetivo de identificar potenciais elegíveis para o estudo. No segundo encontro, foram aplicados questionários estruturados que abordavam sobre os aspectos relacionados à hipertensão e à ansiedade. Posteriormente, os indivíduos elegíveis foram convidados a participar da fase de intervenção com o uso da tintura de *Aloysia polystachya*. Aqueles que concordaram em participar foram devidamente esclarecidos quanto aos objetivos, procedimentos e riscos do estudo, e foi disponibilizado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – Anexo D) para leitura e assinatura.

Antes do início de cada fase de intervenção, todos os participantes receberam treinamento padronizado sobre o preparo e administração da tintura, bem como sobre a técnica correta de mensuração da pressão arterial, para reduzir vieses de aferição. Os participantes foram orientados de que o tratamento com a formulação em estudo teria caráter complementar à terapia medicamentosa prescrita pelo médico. E eles deveriam manter o tratamento convencional durante todo o período experimental. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), sob parecer consubstanciado CAAE: 85465324.5.0000.0107 (Anexo E), para garantir a conformidade com as normas éticas vigentes para pesquisas que envolvem seres humanos.

Na primeira intervenção, foram incluídos 18 participantes, com idade entre 35 e 89 anos, sendo 17 do sexo feminino e um do sexo masculino. Os participantes foram alocados de forma randomizada em dois grupos (placebo e experimental), por meio de lista gerada no *site* www.sealedenvelope.com, por pesquisador não envolvido diretamente na intervenção, para minimizar viés de seleção. A tintura e o placebo foram acondicionados em frascos idênticos para garantir o mascaramento dos participantes. O grupo experimental recebeu 9 mL da tintura de *A. polystachya* diluídos em 75 mL de água, conforme orientações da Farmacopeia Brasileira (Brasil, 2021), administrados três vezes ao dia durante 30 dias consecutivos, com diluição realizada no momento do uso.

A pressão arterial foi monitorada semanalmente por profissional farmacêutico, com aparelho digital de pulso. Além disso, todos os participantes responderam a um questionário estruturado (Anexo A) no início, durante e ao final da intervenção, com o objetivo de avaliar adesão, percepção de efeitos e ocorrência de eventos adversos.

A segunda intervenção consistiu em um estudo transversal de caráter não controlado, no qual foi utilizada exclusivamente a tintura de *A. polystachya*. Treze participantes previamente incluídos na primeira fase aceitaram participar, com idade entre 35 e 89 anos, sendo 12 do sexo feminino e um do sexo masculino. O estudo foi conduzido em duas etapas sequenciais com duração total de 30 dias, divididas em duas fases de 15 dias. Na fase inicial (*baseline*), a pressão arterial foi aferida diariamente, durante 15 dias consecutivos, sem o uso da tintura, para determinação dos valores basais. Na segunda fase, os participantes utilizaram 9 mL da tintura de *A. polystachya*, diluídos em 75 mL de água, duas vezes ao dia durante 15 dias, mantendo-se as aferições diárias da pressão arterial no mesmo período do dia. Para cada participante, foi calculada a média das medidas obtidas em cada fase, cujas médias foram utilizadas na análise estatística.

A pressão arterial foi aferida diariamente no período da manhã, aproximadamente uma hora após a administração da tintura. Cada participante recebeu um aparelho digital de aferição no punho, previamente testado, para padronização das medidas. Os valores foram registrados pelos próprios participantes em fichas domiciliares padronizadas (Anexo B), contendo data e campos específicos para anotação das medições.

Ao final do período experimental, foi realizada uma entrevista estruturada para avaliar adesão ao tratamento, identificar dificuldades no uso da tintura e registrar possíveis eventos adversos relatados pelos participantes.

3.1 Coleta da planta

A planta *A. polystachya* foi coletada na região do Oeste do Paraná, na cidade de Cascavel na horta do Instituto Educacional Morumbi (IEM). A planta foi devidamente identificada *in natura* e confirmada com a exsicata depositada no herbanário da UNIOESTE, Campus Cascavel (UNOP nº 12.053). As partes aéreas da planta foram secas em ambiente com temperatura controlada a 30°C ($\pm 2^\circ\text{C}$) por três dias. As coletas foram realizadas nos meses de dezembro de 2024, fevereiro de 2025

e abril de 2025 no período da manhã. Totalizando a quantidade total de 1,763Kg de planta após o processo de secagem.

3.2 Análise da planta *A. polystachya*

Para entender as características da planta *A. polystachya*, foram realizadas análises de perda por dessecação, cinzas, determinação de óleos essenciais, doseamento de fenólicos totais e a verificação do perfil químico por cromatografia em camada delgada (CCD), de acordo com os procedimentos do primeiro volume da sétima edição da *Farmacopeia Brasileira* (Brasil, 2024). Já a tintura foi submetida às análises de determinação dos óleos essenciais e doseamento de fenólicos totais de acordo com o método de Folin-Ciocalteu. As análises estão em conformidade com a *Farmacopeia Brasileira* (Brasil, 2024).

A análise de perda por dessecação foi realizada com a planta previamente seca para manter a conservação do material em triplicata. Exatos dois gramas de planta foram pesados em placas de Petri, secas a 120 °C e levadas à estufa de secagem a 120 °C por 30 minutos. Após a secagem, as amostras foram arrefecidas em dessecador e posteriormente pesadas. Foi calculada a porcentagem de perda durante a dessecação em relação à quantidade de droga inicialmente pesada.

Para a análise de determinação de cinzas totais, foram pesados com exatidão três gramas de amostra seca em um cadinho (seco em estufa a 120 °C por 30 minutos), previamente tarado. A queima da amostra ocorreu de forma gradual: 30 minutos a 200 °C, uma hora a 400 °C e duas horas a 600 °C.

A extração dos óleos voláteis ocorreu através de uma hidrodestilação com auxílio de um equipamento de Clevenger. Com precisão, foram pesados 30 gramas da planta seca triturada, que foi acondicionada no balão de 500 mL. Foram adicionados aproximadamente 250 mL de água potável junto com a amostra. O resultado da análise foi obtido através da observação da quantidade de óleo extraído e relacionado com o peso da amostra inicial.

Para a CCD do óleo essencial extraído, uma cromatoplaça de sílica gel F254 foi utilizada como fase estacionária. Enquanto a mistura de tolueno e acetato de etila 99:1 foi aplicada como fase móvel. A revelação foi realizada sob luz UV 254nm e com os reveladores anisaldeído e vanilina sulfúrica.

A determinação do teor de compostos fenólicos totais foi realizada em triplicata pelo método de Folin-Ciocalteu, conforme o procedimento descrito pela Universidade Federal de Goiás (UFG, 2019). As leituras das amostras foram efetuadas em espectrofotômetro BEL *Photonics*, modelo UV-M51, previamente calibrado por meio de uma curva padrão de ácido gálico, que apresentou coeficiente de determinação (R^2) igual a 0,998.

As absorvâncias das amostras foram determinadas no comprimento de onda de 765 nm. A concentração de compostos fenólicos totais foi obtida a partir da curva de calibração. Utilizou-se o cálculo abaixo para encontrar o teor de compostos fenólicos da tintura da planta.

$$AGE \text{ (mg/100 g b. u.)} = (C \times VE) / 1000 \text{ m} \times M$$

3.3 Elaboração da Tintura

A concentração recomendada pelo Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (Brasil, 2021) é de 10 g para 100 mL de álcool de cereais 70% q.s.p. A dose recomendada é de 3 mL a 9 mL 3 x dia (27 mL dia sendo a dosagem máxima). Para fazer a tintura, as partes aéreas seca e trituras da planta foram utilizadas e colocadas em béqueres de vidro de 5 L, adicionadas de álcool etílico a 70% na proporção indicada na fórmula. O frasco foi tampado com papel filme e fita adesiva e deixado em maceração por 20 dias ao abrigo de luz com agitação diária. Após esse período, a maceração foi filtrada com papel de filtro e dividida em frascos âmbar de 200 mL com tampa. Para a realização dos testes, serão utilizados 80 frascos de tintura (16 L álcool de cereais 70% e 1,6 Kg planta seca). O preparo e o envase da tintura foram realizados nos laboratórios da Farmácia Escola da UNIOESTE, seguindo as boas práticas de manipulação em farmácia (Brasil, 2007).

3.4 Instituto Educacional Morumbi (IEM)

A comunidade do Instituto Educacional Morumbi (IEM) está localizada no bairro Morumbi, na cidade de Cascavel, Paraná, Brasil. Trata-se de um projeto sem fins lucrativos, criado pela Sociedade Espírita Amor e Caridade (SEAC), com o objetivo de promover a educação e a inclusão social de jovens e adultos provenientes de comunidades carentes. O instituto desenvolve atividades educacionais voltadas para crianças, jovens e adultos, incluindo aulas regulares e programas de capacitação. O

instituto conta com a participação de nutricionistas, psicólogos e farmacêuticos que auxiliam nessas atividades.

Entre suas iniciativas, o IEM mantém um horto de plantas medicinais, no qual são realizadas palestras e oficinas sobre o uso seguro e os benefícios das plantas, bem como orientações sobre cuidados e manejo adequado. O funcionamento do instituto é sustentado por ações voluntárias e pela realização de eventos destinados à angariação de fundos, para garantir a continuidade de suas atividades educativas e comunitárias.

3.5 Escolha dos participantes

Para a seleção dos participantes, foram convidados os participantes vinculados ao IEM. A participação foi voluntária e condicionada à assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), presente no Anexo D. Para a primeira intervenção, foram selecionados 18 voluntários hipertensos, acima de 35 anos de ambos os sexos. Os participantes se enquadravam nos critérios de inclusão nas duas intervenções que ocorreram na pesquisa. Desses 18 voluntários, 13 concordaram em participar da segunda intervenção.

Foram excluídos do estudo pacientes alcoolistas, diabéticos, gestantes, lactantes, pacientes com alergia ou hipersensibilidade aos compostos da formulação, pacientes que utilizam medicamentos de ação ansiolítica.

3.6 Realização dos testes

Os pacientes foram devidamente orientados de que o tratamento com a tintura em estudo teria caráter complementar à terapia medicamentosa prescrita pelo profissional médico. Ressalta-se que a interrupção do tratamento convencional não seria permitida durante o período de intervenção.

Os participantes foram orientados a acompanhar a pressão arterial pela manhã durante 15 dias utilizando um aparelho de pressão de pulso. Após essa primeira etapa, os participantes fizeram o uso da tintura durante 15 dias, na dosagem de 9 mL da tintura diluída em 75 mL de água, conforme orientações da Farmacopeia Brasileira, duas vezes ao dia. A diluição foi realizada pelo próprio participante no momento da administração.

3.7 Avaliação da Ansiedade

Levou-se em consideração o estudo realizado por Carmona *et al.* (2019), portanto, optou-se por identificar o perfil de ansiedade dos participantes do IEM e avaliar a ocorrência de mudanças nos sintomas ao longo do período de intervenção. Para essa avaliação, foi utilizado o Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) demonstrado no anexo C, um instrumento de autorrelato amplamente validado, destinado à mensuração da intensidade dos sintomas de ansiedade. O BAI permite a avaliação sistemática desses sintomas por meio de uma escala padronizada. Ele apresenta propriedades psicométricas adequadas para uso em contextos clínicos e de pesquisa (Karino; Laros, 2014). No Quadro 3 consta o escore para a interpretação do questionário.

Quadro 3 Escore do BAI

Interpretação do Escore Total do BAI	
Escore Total	Gravidade da ansiedade
0-7	Grau mínimo de ansiedade
8-15	Ansiedade leve
16-25	Ansiedade moderada
26-63	Ansiedade grave

Fonte: Karino e Laros (2014).

3.8 Avaliação dos desfechos

Durante esse período, a pressão arterial foi monitorada diariamente pelo próprio participante com um aparelho de pulso durante os 15 dias de tratamento.

Todos os participantes responderam a um questionário no início e ao final da intervenção, a fim de que fossem avaliadas percepções, adesão e possíveis efeitos adversos.

3.9 Análise estatística

As fichas domiciliares foram recolhidas e os dados obtidos foram organizados, tabulados e inicialmente tratados no *software Microsoft Excel*. Posteriormente, os dados foram submetidos à análise estatística utilizando o *software STATISTICA*, versão 14.1.0. A normalidade da distribuição dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. Confirmado o pressuposto de normalidade, procedeu-se à comparação

entre os valores obtidos antes e após a intervenção por meio do teste t de Student pareado, considerando a dependência entre as amostras. Em todas as análises, adotou-se nível de significância de 5% ($p < 0,05$).

3.10 Devolutiva aos participantes

Como forma de retribuição à comunidade do IEM, uma palestra orientativa foi apresentada no dia 28 de março, 2026 para apresentar os resultados obtidos durante a pesquisa.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo, são expostos os resultados alcançados durante desenvolvimento da pesquisa envolvendo a planta *A. polystachya*, contemplando a caracterização do material vegetal, os critérios e procedimentos adotados para a seleção dos voluntários, os resultados da intervenção realizada com a tintura de *A. polystachya*. Os achados são analisados e discutidos com base em artigos científicos relevantes.

4.1 Análises na planta *Aloysia polystachya*

As análises foram conduzidas em conformidade com os procedimentos estabelecidos pela Farmacopeia Brasileira, 7ª edição. O material vegetal de *Aloysia polystachya* foi analisado e coletado na região Oeste do Paraná, no município de Cascavel, especificamente na horta do Instituto Educacional Morumbi (IEM). A coleta foi realizada no período da manhã, nos meses de dezembro de 2024, fevereiro de 2025 e abril de 2025. A definição desse intervalo temporal baseou-se no estudo de Dario e Almeida (2022), que relata maior concentração de princípios ativos em espécies do gênero *Aloysia* durante o período de verão, justificando, assim, a escolha do período de coleta.

4.1.1 Perda por dessecação

O teor de umidade constitui um parâmetro fundamental no controle de qualidade de drogas vegetais, visto que o excesso de água favorece o crescimento microbiano, o desenvolvimento de fungos e insetos, além de acelerar processos de deterioração do material. Plantas frescas apresentam, em geral, elevado teor de água, de até 90%, dependendo da espécie e das condições de cultivo. Dessa forma, procedimentos adequados de secagem e estabilização são essenciais para garantir que a umidade residual não comprometa as propriedades químicas e físico-químicas do material vegetal e preserve sua qualidade e estabilidade (Simões *et al.*, 2017).

A porcentagem de perda por dessecação foi determinada em relação à massa inicial da droga vegetal, a qual permitiu a avaliação do teor residual de umidade após o processo de secagem. Os resultados obtidos indicaram uma média de 9,75% de perda por dessecação para a planta previamente seca, valor compatível com os

parâmetros estabelecidos para a adequada conservação e qualidade do material vegetal analisado. Os resultados encontrados estão na Tabela 1.

A porcentagem estabelecida para a perda por dessecação em folhas, determinada pelo método gravimétrico, deve situar-se entre 8% e 14%. Dessa forma, o valor médio de $9,75\% \pm 0,11$, obtido no presente estudo, encontra-se dentro dos limites preconizados. Isso indica adequação do processo de secagem e conformidade com os parâmetros de qualidade estabelecidos (Simões *et al.*, 2017).

Tabela 1 Análise da perda por dessecação

Nº	Peso da placa vazia (g)	Peso da amostra (g)	Peso total (g)	Peso total após secagem (g)	Perda por dessecação (g)	Perda por dessecação (%)	Média
1	85,080	2,005	87,085	86,884	0,201	10,02%	9,75%
2	86,059	2,007	88,066	87,864	0,202	10,06%	
3	67,444	2,005	69,449	69,254	0,195	9,72%	
4	85,071	2,006	87,077	86,882	0,195	9,72%	
5	67,438	2,002	69,440	69,254	0,186	9,29%	
6	86,052	2,002	88,054	87,860	0,194	9,69%	

Fonte: elaborada pela autora em colaboração com José Leonardo Chaikoski da Silva (2026).

4.1.2 Determinação de cinzas totais

A determinação de cinzas totais constitui um ensaio fundamental para a avaliação da qualidade de drogas vegetais, pois permite a identificação de impurezas inorgânicas não voláteis, tanto de origem fisiológica quanto não fisiológica, que podem estar presentes no material como contaminantes (Simões *et al.*, 2017).

A análise de cinzas totais foi realizada em triplicata, com uma repetição, e os resultados obtidos, após o tratamento estatístico dos dados, apresentaram valor médio final de $10,97\% \pm 0,06$. Esse resultado (Tabela 2) encontra-se em conformidade com os limites estabelecidos pela Farmacopeia Brasileira, 7ª edição, volume I, que preconiza valores entre 9% e 14% para esse parâmetro. É uma indicação adequada quanto à qualidade da droga vegetal analisada (Brasil, 2024).

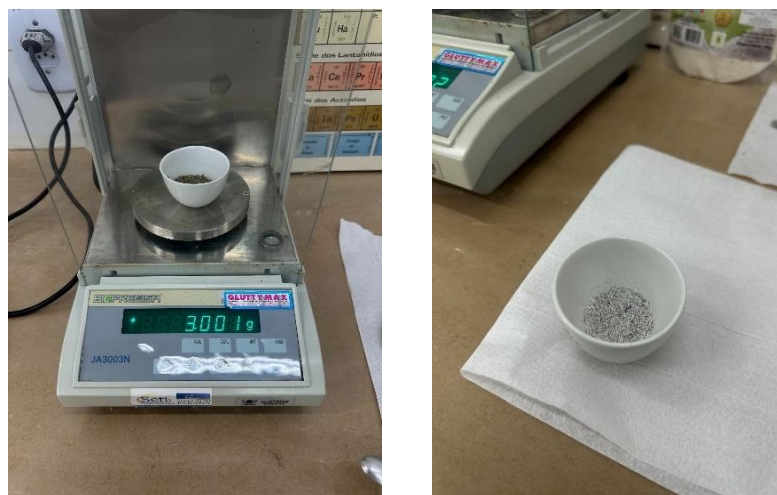


Figura 3 Registro da amostra para análise de cinzas

Fonte: autora em colaboração com José Leonardo Chaikoski da Silva (2025).

Tabela 2 Análise de determinação de cinzas totais

Nº	Peso do cadinho vazio (g)	Peso da amostra (g)	Peso total (g)	Peso total após incineração (g)	Resíduo mineral fixo (g)	Percentual de cinzas (%)	Média
1	34,989	3,001	37,990	35,314	2,676	10,83	10,97%
2	41,924	3,002	44,926	42,253	2,673	10,96	
3	46,886	3,005	49,891	47,210	2,681	10,78	
4	46,887	3,004	49,891	47,209	2,682	10,72	
5	34,983	3,009	37,992	35,313	2,679	10,97	
6	41,924	3,001	44,925	42,253	2,672	10,96	

Fonte: elaborada pela autora em colaboração com José Leonardo Chaikoski da Silva (2026).

4.1.3 Extração de óleos essenciais

Os óleos essenciais provêm de matérias-primas vegetais, extraídos por processos físicos. Caracterizam-se pela volatilidade à temperatura ambiente e pela ausência de resíduo após evaporação. São constituídos por misturas complexas de substâncias orgânicas de baixa massa molecular, responsáveis por suas propriedades organolépticas, como odor e sabor. Podem ser encontrados na forma isolada ou em misturas, bem como submetidos a processos de retificação, desterpenação ou concentração, e são genericamente denominados óleos essenciais (Brasil, 2024).

Tabela 3 Análise de extração de óleos essenciais

Clevenger	Peso da amostra (g)	Quantidade de óleo obtido (mL)	Rentabilidade (%)
1	30,005	0,8	2,7%
2	30,003	0,8	2,7%

Fonte: elaborada pela autora em colaboração com José Leonardo Chaikoski da Silva (2026).

Ambas as análises realizadas resultaram na mesma quantidade de óleo essencial extraído. A partir dos cálculos de rendimento, verificou-se que a rentabilidade da extração do óleo essencial de *A. polystachya* correspondeu a 2,7% sem variação observada em relação ao peso da droga vegetal seca (Tabela 3). Adicionalmente, procedeu-se à extração do óleo essencial a partir da tintura da planta, com o objetivo de avaliar a viabilidade desse método em comparação ao processo convencional de extração. Esse rendimento é considerado elevado quando comparado à maioria das espécies vegetais, uma vez que os óleos essenciais representam, em geral, uma pequena fração da composição vegetal, que corresponde a aproximadamente 1% da matéria seca conforme Figura 4 (Santos; Barotto, 2025).

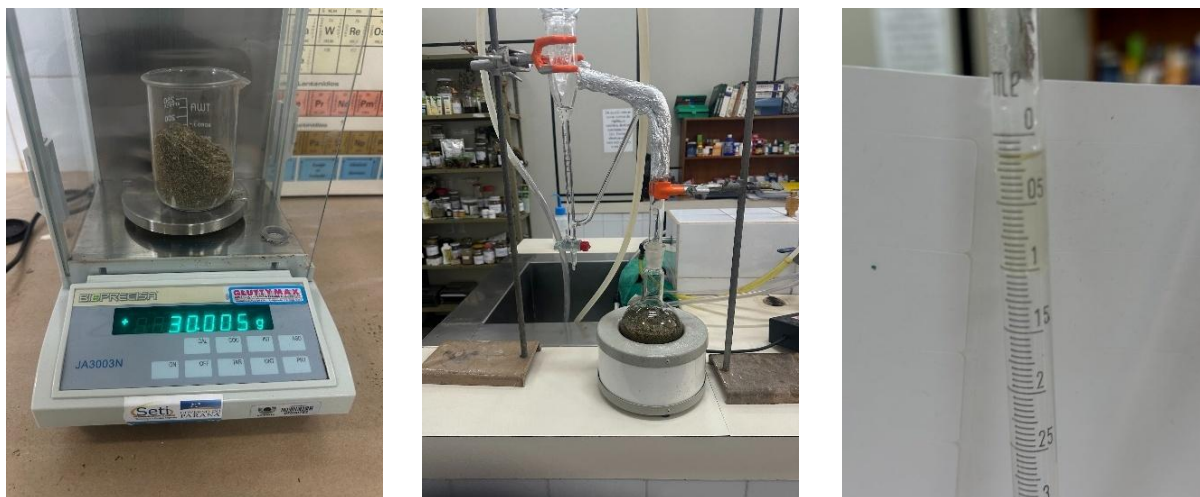


Figura 4 Registro da extração de óleo essencial

Fonte: autora em colaboração com José Leonardo Chaikoski da Silva (2025).

4.1.4 Análise de Cromatografia em Camada Delgada (CCD)

A cromatografia em camada delgada (CCD) é uma técnica analítica na qual a separação dos constituintes de uma mistura ocorre devido às diferenças na migração dos compostos ao longo de uma fase estacionária formada por uma fina camada de material adsorvente, aplicada sobre um suporte plano, conhecido como cromatoplaça

(Brasil, 2024). Na análise por CCD do óleo essencial extraído da planta *A. polystachya*, foi observada a presença de uma mancha majoritária com fator de retenção (R_f) de 0,78, revelada sob luz ultravioleta 254nm e com vanilina sulfúrica (Figura 5).

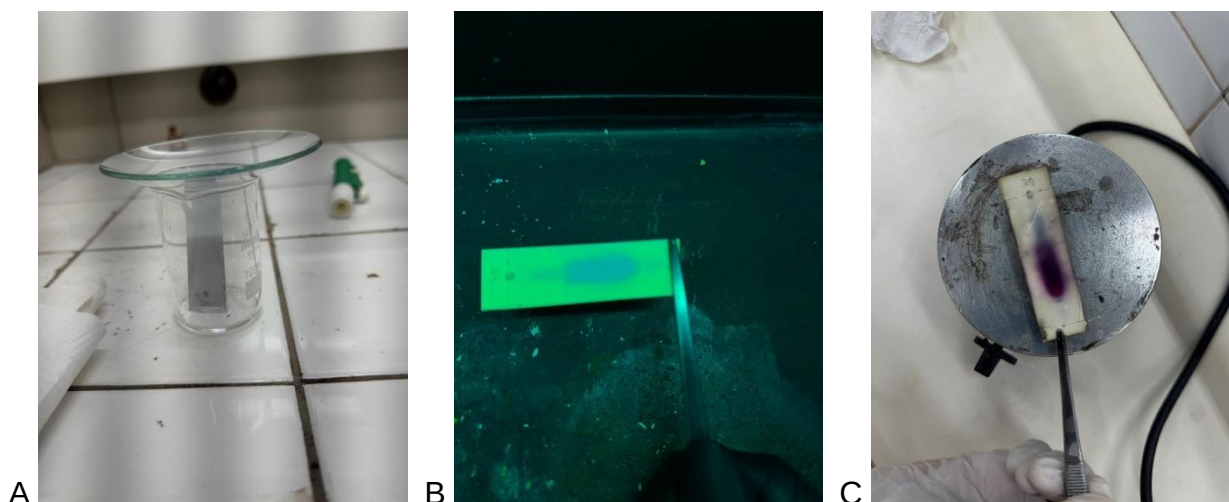


Figura 5 A Registro da análise de CCD do óleo essencial. B Visualização da placa em Câmara UV 254nm. C Placa revelada com vanilina.

Fonte: autora em colaboração com José Leonardo Chaikoski da Silva (2025).

Após a revelação com vanilina sulfúrica, essa mesma região apresentou coloração magenta, indicando alteração cromática característica do composto analisado. Resultados similares foram encontrados por Consolini *et al.* (2011), que relataram valores de R_f com variação entre 0,45, 0,60 e 0,80 para extratos metanólicos a 10%. Adicionalmente, Garg *et al.* (2024) demonstraram que a resposta ao revelador vanilina sulfúrica em faixas de R_f semelhantes é indicativa da presença de terpenoides. Entre os constituintes identificados na planta *A. polystachya*, destaca-se a (-)-carvona, classificada como um monoterpenoide.

A análise por CCD da tintura de *A. polystachya* foi realizada para investigar a presença de verbascosídeo, utilizando-se o padrão de referência para comparação. Após o desenvolvimento cromatográfico e a secagem da placa, observou-se, em câmara de luz ultravioleta a 254 nm, uma mancha com extinção de fluorescência com fator de retenção (R_f) de 0,53, coincidente com o padrão de verbascosídeo, confirmando a presença desse composto na matriz vegetal (Figura 6).

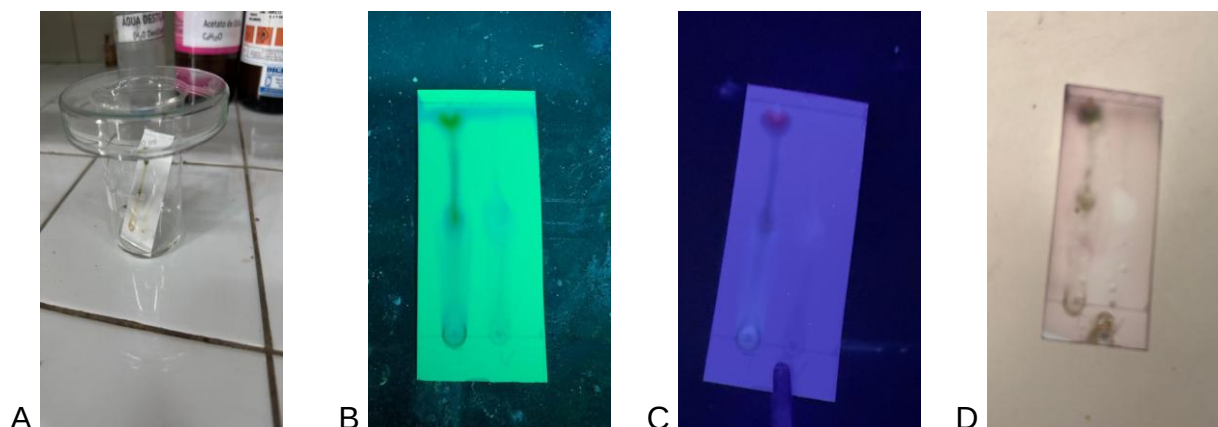


Figura 6 A Registro da análise de CCD da tintura. B visualização em UV 254 nm. C visualização em UV 365 nm. D Placa cromatográfica revelada com anisaldeído.

Fonte: autora em colaboração com José Leonardo Chaikoski da Silva (2025).

Após a revelação com anisaldeído, houve alteração da coloração da mancha previamente azulada para tonalidade esbranquiçada. Sob radiação UV a 365 nm, a mancha correspondente apresentou fluorescência esbranquiçada, comportamento compatível com compostos fenólicos. Os resultados obtidos são consistentes com o método descrito por Khalaf *et al.* (2019), que empregaram CCD associada à revelação com anisaldeído para identificação de verbascosídeo. Fato que reforça a adequação do método para triagem qualitativa desse marcador químico.

4.1.5 Doseamento de Compostos Fenólicos na Tintura

O doseamento de compostos fenólicos totais foi realizado utilizando o método de Folin-Ciocalteu. Os fenólicos presentes na tintura da planta reagem com o reagente de Folin-Ciocalteu em meio alcalino, promovem a redução dos complexos fosfomolibdato-fosfotungstato e formam um cromóforo azul, onde intensidade é proporcional à concentração de fenólicos (Martins e Monteiro, 2021). As análises foram realizadas em triplicata, sendo obtida absorvância média de 0,295 (Tabela 4). A partir da curva de calibração (Figura 7), o teor de compostos fenólicos totais foi de $4,03 \pm 0,75$ mg/100 g. A variabilidade observada entre as replicatas indica dispersão moderada dos dados experimentais, compatível com procedimentos espectrofotométricos aplicados ao método de Folin-Ciocalteu.

Quando comparados com a literatura, os teores encontrados apresentam-se inferiores aos encontrados por Retta *et al.* (2022), que observaram teores entre 4,2% e 6,2%, equivalentes ao ácido gálico em folhas de *A. polystachya*. Essa diferença pode ser atribuída a variações metodológicas, incluindo tipo de extrato, solvente de

extração, condições de cultivo, sazonalidade e estágio fenológico da planta, fatores amplamente reconhecidos como determinantes na concentração de metabólitos fenólicos.

Tabela 4 Resultado do doseamento de fenólicos por Folin-Ciocalteu

Amostras da tintura	Absorbância (nm)	Teor de ácido gálico Equivalente (mg/100g)	Média
1	0,329	4,48	4,03
2	0,224	3,08	
3	0,334	4,55	

Fonte: elaborada pela autora em colaboração com José Leonardo Chaikoski da Silva (2026).

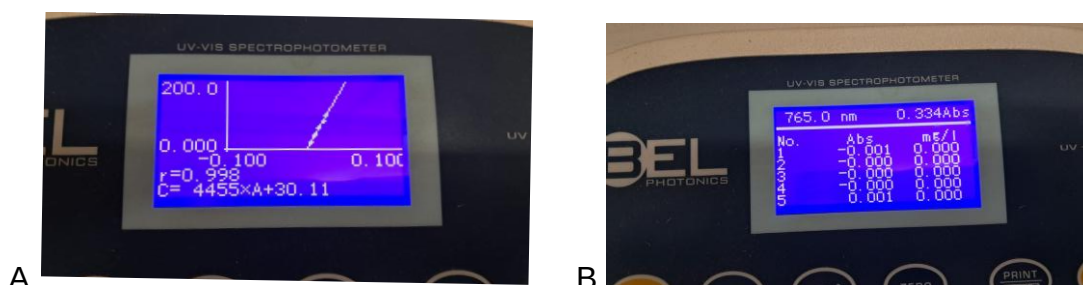


Figura 7 A Curva de calibração. B Leitura de absorbância da amostra.

Fonte: autora em colaboração com José Leonardo Chaikoski da Silva (2025).

4.2 Produção do placebo e tintura *A. polystachya*

A tintura e o placebo foram produzidos na Farmácia Escola da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) em 03 de junho de 2025. A matéria-prima vegetal, previamente coletada e seca conforme descrito na metodologia, foi submetida à trituração e, posteriormente, colocada em maceração em álcool etílico de cereais a 70% (v/v). Permaneceu nesse processo por um período de 20 dias, sob condições controladas de temperatura e protegida da luz (Figura 8). Após o término do período de maceração, a preparação foi submetida à filtração, e a tintura obtida foi envasada em frascos de vidro âmbar, visando à proteção contra a degradação fotoquímica. O placebo foi preparado de forma análoga, utilizando-se exclusivamente o solvente hidroalcolico, de modo a manter as mesmas características da tintura. Ao final do processo, foram produzidos 80 frascos de tintura e 80 frascos de placebo, destinados à realização dos ensaios experimentais.



Figura 8 Registro da produção de tintura e placebo
Fonte: autora (2025).

4.3 Palestra de motivação e recrutamento dos participantes

Como parte do projeto de dissertação, no dia 25 de maio de 2024, foi realizada a primeira ação educativa sobre as plantas da família *Aloysia spp.* que são cultivadas no horto de plantas medicinais para a comunidade IEM. Na Figura 9, estão os registros da ação educativa.



Figura 9 Registro da palestra sobre a *Aloysia spp.*
Fonte: autora (2024).

A segunda ação educativa foi realizada no dia 26 de abril de 2025 sobre HA (Figura 10). A palestra trouxe conhecimento sobre o que é HA, quais são os fatores de risco, classificação da PA, tratamento convencional e as consequências desta condição clínica. Para exemplificar o uso da fitoterapia no tratamento da HA, cinco plantas medicinais (alho, aipo, chá verde, burrito e ginseng) foram estudadas com base em pesquisas científicas.



Figura 10 Registro da palestra sobre a HA e plantas medicinais
Fonte: autora (2024).

A palestra foi realizada com apresentação de slides para 32 participantes, cuja maioria era mulheres com mais de 35 anos. Após a ação educativa, a PA de todos os ouvintes foi aferida com um esfigmomanômetro por profissionais da saúde. Todos permaneceram sentados e relaxados por 15 minutos antes da aferição. Após a palestra, os resultados da PA dos participantes foram discutidos com a comunidade. Dos 32 participantes, apenas doze (12) apresentaram PA normal (≤ 120 mmHg / ≤ 80 mmHg). Três deles apresentaram pré-hipertensão (130 – 139 mmHg / 85 – 89 mmHg) e dezessete (17) apresentaram PA hipertensiva. Dez (10) deles estavam em estágio

1 (140 – 159 mmHg / 90 – 99 mmHg), três deles em estágio 2 (160 – 179 mmHg / 100 – 109 mmHg) e quatro participantes apresentaram pressão arterial em estágio 3 de HA (≥ 180 mmHg / ≥ 110 mmHg) (SBC, 2020). Houve oito pessoas que referiram diagnóstico de HA e ainda apresentavam PA alta. Apenas um participante hipertenso apresentou PA normal durante esta intervenção. Os resultados podem ser avaliados na Tabela 5.

Tabela 5 Classificação da PA dos participantes

CLASSIFICAÇÃO PA	PARTICIPANTES	PORCENTAGEM (%)
Normal	12	37,50
Pré-hipertensão	3	9,38
Hipertensão estágio 1	10	31,25
Hipertensão estágio 2	3	9,38
Hipertensão estágio 3	4	12,50
TOTAL:	32	

Fonte: elaborado pela autora (2025).

Essa ação educativa foi bem recebida pela comunidade e todos os participantes considerados hipertensos foram orientados a procurarem atendimento em UBS próximas às residências deles para uma avaliação médica. Como ação orientativa, os profissionais de saúde compartilharam um *folder* com informações sobre HA e o tratamento correto. No Gráfico 1, podem ser avaliadas a classificação e a média da PA dos participantes.

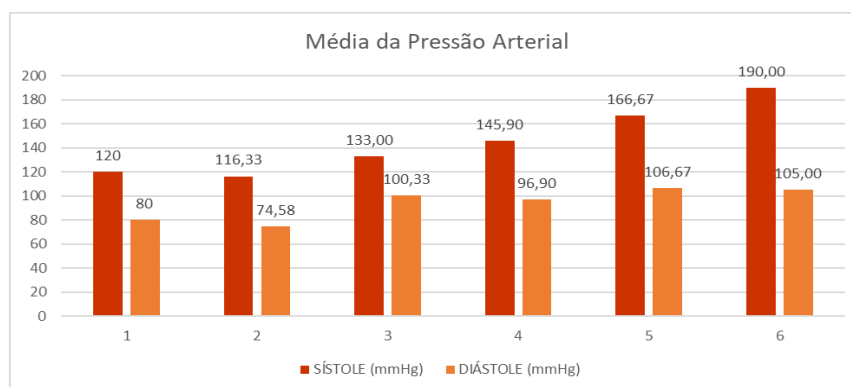


Gráfico 1 Valores médios da Pressão Arterial – Eixo X representa os parâmetros de hipertensão Normal, e médias de PA de pré-hipertensão, Hipertensão estágio 1, 2, 3. Eixo Y representa os valores em mmHg.

Fonte: elaborado pela autora (2025).

A terceira interação com os participantes foi realizada no dia 21 de junho de 2025. Foi realizada uma palestra para apresentar o projeto de pesquisa “Efeitos anti-hipertensivos da tintura da planta *Aloysia polystachya*”. Nesse dia, foi feito o convite

para responderem aos questionários sobre HA, ansiedade e participação na pesquisa. Foram apresentados os resultados da mensuração da PA, realizada em abril com os 32 participantes. A quarta interação foi realizada no dia 28 de junho de 2025. Nesse dia, foram aplicados os questionários sobre HA e ansiedade com auxílio dos alunos de graduação em Farmácia do 2º ano (Figura 11).



Figura 11 Registro da aplicação dos questionários sobre a HA e ansiedade
Fonte: autora (2024).

Os dados dos questionários foram compilados em planilha Excel e analisados posteriormente.

4.4 Perfil dos participantes da pesquisa

Os dados dos questionários de HA respondido por 41 participantes seguem no Anexo F. A mediana da idade dos participantes foi de 59 anos. 96,62% dos participantes são do sexo feminino e 7,32% do sexo masculino. Apenas oito participantes informaram possuir algum tipo de alergia. Vinte e quatro participantes (58,54%) já tinham diagnóstico de HA e 48,15% faziam o uso de losartana potássica. Dezenove participantes fazem uso do medicamento na parte da manhã e treze faziam uso do medicamento duas vezes ao dia. 69,57 % retiravam o medicamento na farmácia popular e 30,43 % retiravam no posto de saúde. Nove participantes informaram que não tomam o medicamento todos os dias e 100% deles informaram que foi por motivo de esquecimento. Apenas seis participantes faziam uso de antidepressivos e 50% faziam uso de cloridrato de fluoxetina.

Em relação aos fatores de risco, 56,10% não pratica exercícios físicos e 55,55% pratica exercício duas vezes por semana ou menos. O número de sedentários é de trinta e dois dos quarenta e um participantes. Em relação à bebida alcoólica, 39,02% (16 pacientes) informaram que fazem uso e 50% costuma beber duas vezes na semana. Quando questionados sobre uso de tabaco, dez participantes (24,39%) responderam que fazem o uso.

Mesmo que a maioria dos participantes tenha respondido que possuíam um baixo consumo de sal (82,93%), eles demonstraram que são adeptos ao consumo de frituras, refrigerantes e alimentos industrializados. Trinta e cinco participantes informaram que consomem frituras e 85,71% consomem com a frequência de até duas vezes na semana. Em contrapartida, os participantes possuem um bom consumo de frutas e verduras.

Quanto ao histórico familiar, 31 participantes (75,61%) responderam que possuem histórico de HA familiar e 45,16% relacionados ao lado materno. Doenças relacionadas ao coração, 22 (53,66%) responderam que sim. A maior parte das doenças citadas foi por acidente vascular cerebral e sete não souberam descrever qual a doença. Questionados também em relação ao Diabetes Mellitus, vinte e quatro participantes (58,54%) informaram ter algum caso na família, na maioria deles por parte materna.

Análise antropométrica foi realizada com 34 participantes (Tabela 6). O peso e a altura foram medidos utilizando balança de precisão e fita métrica para a avaliação.

Apenas dez participantes (29,41 %) foram classificados em eutróficos (Saraiva *et al.*, 2025).

Tabela 6 Classificação do Índice de Massa Corporal (IMC)

CLASSIFICAÇÃO IMC	PARTICIPANTES	PORCENTAGEM (%)
Peso Normal	10	29,41
Sobrepeso	9	26,47
Obesidade I	7	20,59
Obesidade II	4	11,76
Obesidade III	4	11,76

Fonte: elaborada pela autora (2025).

4.5 Resultados da intervenção com a tintura *A. polystachya* na hipertensão arterial

Vinte e quatro participantes com diagnóstico de HA foram convidados para a primeira intervenção envolvendo o uso de placebo e tintura. Seis deles tinham Diabetes Mellitus associado e não estavam aptos a participar da pesquisa. Dos dezoito participantes inicialmente recrutados, quatorze deles completaram os 30 dias de intervenção. Dois participantes interromperam o estudo antes da conclusão do protocolo, e foram considerados apenas os dados obtidos até o momento da desistência. Outros dois participantes descontinuaram a participação em decorrência da ocorrência de eventos adversos ou de baixa adesão ao tratamento. As reações adversas relatadas durante o uso da tintura incluíram tontura, sensação de fraqueza, dor epigástrica, palpitações e insônia. Parte desses efeitos pode estar associada ao teor alcoólico da preparação da tintura e do placebo.

Os dados destacados em **negrito** correspondem a participantes que descontinuaram a participação no estudo, cujas medidas parciais de pressão arterial foram incluídas na análise, conforme o princípio de aproveitamento dos dados disponíveis. As médias das quatro medidas da PA (Tabela 7) foram comparadas à medida basal inicial e evidenciaram redução da pressão arterial sistólica ao longo do acompanhamento. Observou-se um percentual médio de variação correspondente a uma diminuição de 13,70 mmHg na pressão sistólica e de 10,94 mmHg na pressão diastólica. Esses achados são compatíveis com os resultados reportados por Wang, N. *et al.* (2025), que, ao analisarem 484 ensaios clínicos randomizados, duplo-cegos

e controlados por placebo, identificaram reduções médias da pressão sistólica de aproximadamente 8,7 mmHg com monoterapia e de 14,9 mmHg com terapias combinadas. Adicionalmente, a relevância clínica dessa magnitude de redução é reforçada por evidências de que uma diminuição de 10 mmHg na pressão arterial sistólica está associada a uma redução de 17% no risco de doença arterial coronariana (Brandão *et al.*, 2025).

Tabela 7 Resultados da intervenção com placebo e tintura

N	TESTE	MÉDIA DA PA (mmHg)		Variação (mmHg)	
		Sístole	Diástole	Sístole	Diástole
1	Tintura	159	87	17,91	4,65
2	Placebo	118	77	14,17	6,25
3	Placebo	120	74,75	8,7	11,25
4	Tintura	107	69,33	8,1	17,33
5	Placebo	137	86	-	-
6	Tintura	137,33	86	18,06	11,82
7	Placebo	118	67,75	12,69	13,88
8	Placebo	113,67	81	15,57	
9	Tintura	133,4	83,8	15,75	16,66
10	Placebo	119	71	-	-
11	Placebo	127	82,5	14,59	18,68
12	Placebo	114,33	66,67	31,54	17,33
13	Placebo	154,5	104,5	19,3	18,26
14	Tintura	144,67	92	8,66	4,25
15	Tintura	178,33	99,33	12,82	18,69
16	Tintura	127	83,67	6,15	13,63
17	Tintura	-	-	-	-
18	Tintura	-	-	-	-
		Média de variação		13,70	10,94

Fonte: elaborada pela autora (2025).

A análise estatística foi realizada a partir da avaliação da normalidade dos dados por meio do teste de Shapiro–Wilk. Foram consideradas as seguintes hipóteses: H_0 : a diferença entre as medidas de PA sistólica e diastólica apresenta distribuição normal; H_1 : a diferença entre as medidas não apresenta distribuição normal. Os resultados demonstraram que as diferenças entre os valores de PA diastólica dos grupos tratamento e placebo ($p = 0,551$) e entre os valores de PA sistólica dos grupos tratamento e placebo ($p = 0,726$) apresentaram distribuição

normal ($p > 0,05$). Dessa forma, optou-se pela utilização do teste t pareado para comparação das médias, por se tratar de um teste paramétrico.

A comparação entre os valores de PA diastólica, obtidos nos grupos tratamento e placebo revelou diferença estatisticamente significativa ($p = 0,013$), ao nível de significância de 5% ($p < 0,05$). Da mesma forma, a comparação entre os valores de PA sistólica dos grupos tratamento e placebo também evidenciou diferença estatisticamente significativa ($p = 0,006$), indicando diferença entre as condições avaliadas com 5% de significância ($p < 0,05$).

A variação entre as médias da PA dos participantes foi avaliada estatisticamente, por meio do teste de Shapiro–Wilk. As diferenças entre os valores de PA sistólica ($p = 0,44380$) e diastólica ($p = 0,63492$) apresentaram distribuição normal ($p > 0,05$). Indicou-se, portanto, o atendimento ao pressuposto de normalidade que justificou a utilização de um teste paramétrico.

A aplicação do teste t pareado foi realizada para confrontar os valores de PA sistólica, obtidos durante o uso da tintura e do placebo. A análise não evidenciou diferença estatisticamente significativa entre as condições avaliadas ($p = 0,265$; $p > 0,05$). De modo que a comparação entre os valores de PA diastólica durante o uso da tintura e do placebo também não demonstrou diferença estatisticamente significativa ($p = 0,709$; $p > 0,05$).

Na segunda intervenção, 13 participantes concordaram em integrar a pesquisa. Inicialmente, foi realizada uma palestra orientativa em 8 de novembro de 2025, na qual foram apresentados os objetivos do estudo e o novo delineamento da intervenção. Os resultados obtidos a partir dessa intervenção estão apresentados na Tabela 8. Em relação aos resultados da segunda intervenção, observou-se que parte dos participantes não aderiu integralmente ao protocolo proposto, seja pela ausência na mensuração da pressão arterial, pela não utilização da tintura ou pela não devolução da ficha contendo os registros das medidas de PA.

O nono participante (resultado em negrito) apresentou reação adversa e parou o uso da tintura no segundo dia de uso. Em decorrência dessas perdas amostrais, a análise comparativa no Gráfico 2 possibilitou a inclusão de apenas cinco participantes com dados completos, os quais foram considerados elegíveis para análise e discussão dos resultados. Nesse grupo, verificou-se uma média de redução da pressão arterial sistólica de 9,55 mmHg. Destaca-se que um dos participantes apresentou uma redução expressiva de 25,62 mmHg na PA sistólica, enquanto outro

apresentou diminuição de 17,4 mmHg, sugerindo variabilidade interindividual na resposta à intervenção. Apesar do número reduzido de participantes, os achados indicaram uma tendência favorável à redução da PA sistólica, devendo, contudo, ser interpretados com cautela em função das limitações relacionadas à adesão e ao tamanho da amostra.

Tabela 8 Mensuração da PA com e sem o uso da tintura

N	Sem uso da tintura		Com uso da tintura	
	Média da PA (mmHg)		Média da PA (mmHg)	
	Sístole	Diástole	Sístole	Diástole
1	-	-	-	-
2	121,93	72,86	-	-
3	120,4	72,07	-	-
4	148,93	53,07	131,53	59,47
5	147,87	75,93	155,47	90,47
6	149,73	87,67	-	-
7	140,15	78,92	136	80,29
8	169,73	97,13	144,11	85,22
9	139,4	83	150,57	89
10	131,6	78,47	123,4	74,47
11	-	-	140,5	78
12	-	-	103,33	60
13	-	-	121,33	65,33

Média de 15 dias de mensuração da PA sem intervenção e média da mensuração da PA durante 15 dias com uso da tintura.

Fonte: elaborado pela autora (2025).

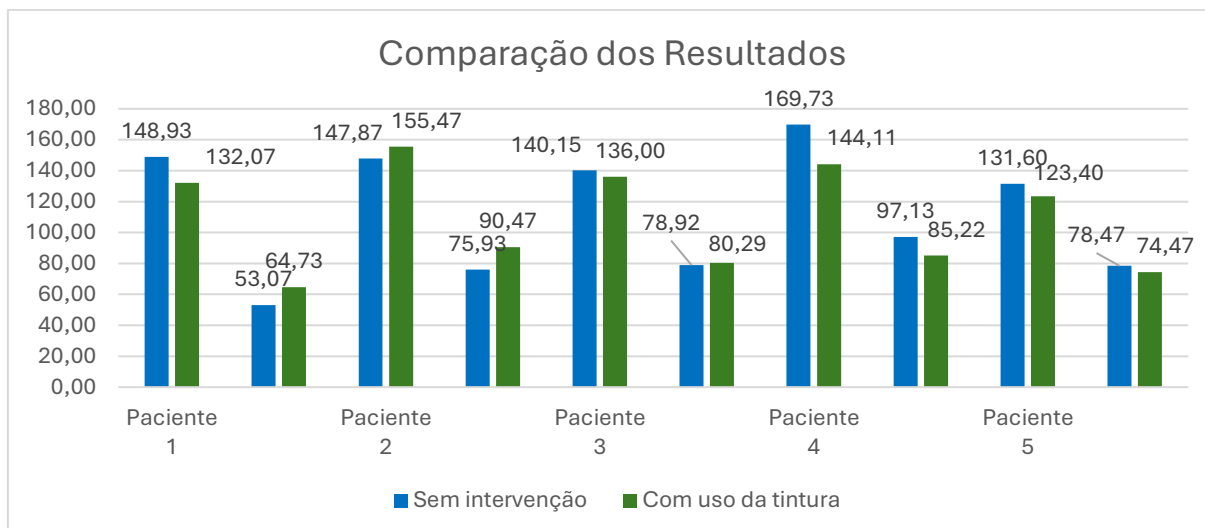


Gráfico 2 Comparação dos resultados de PA Sistólica e PA diastólica
Fonte: elaborado pela autora (2025).

A análise estatística da segunda intervenção avaliou a normalidade dos dados com base no teste de Shapiro–Wilk. As diferenças entre os valores de PA sistólica ($p = 0,06$) e diastólica ($p = 0,05$) não apresentaram evidências de desvio da normalidade ($p \geq 0,05$) e permitiram a utilização de um teste paramétrico para as comparações.

O teste t pareado comparou as medidas basais da PA diastólica obtidos sem o uso da tintura e com o uso da tintura. A análise não evidenciou diferença estatisticamente significativa entre as condições avaliadas ($p = 0,663$; $p > 0,05$). De forma semelhante, a comparação entre os valores basais da PA sistólica sem o uso da tintura e com o uso da tintura também não apontou diferença estatisticamente relevante ($p = 0,143$; $p > 0,05$).

4.5.1 Resultados da avaliação de ansiedade

No dia 28 de junho de 2025, trinta e nove participantes responderam ao instrumento BAI (Anexo C). Esse questionário foi respondido e avaliado antes de qualquer intervenção. Apenas onze participantes já possuíam diagnóstico de ansiedade e apenas sete deles faziam uso de medicação como tratamento. Desses sete, seis pacientes estão classificados com ansiedade grave e um com ansiedade moderada.

Tabela 9 Classificação da Ansiedade dos participantes

CLASSIFICAÇÃO Ansiedade	PARTICIPANTES	PORCENTAGEM (%)
Ansiedade mínima	9	23,08
Ansiedade Leve	11	28,21
Ansiedade moderada	7	17,95
Ansiedade grave	12	30,77
TOTAL:	39	

Fonte: elaborado pela autora (2025).

Após a segunda intervenção, considerando as evidências prévias de que *A. polystachya* apresenta efeito ansiolítico, foi avaliado o perfil de ansiedade dos participantes por meio do BAI. A aplicação do questionário ocorreu em dois momentos: antes do início da intervenção e após 15 dias de uso da tintura de *A. polystachya*. A pontuação encontrada nos questionários foi demonstrada na Tabela 9 juntamente com a interpretação conforme os critérios de classificação descritos no Quadro 3.

Tabela 10 Resultados questionário de ansiedade

N	Resultados Questionário BAI	
	Antes intervenção	Após Intervenção
1	Não respondeu os questionários	
2	Não respondeu os questionários	
3	Moderada (18)	Leve (15)
4	Leve (10)	Moderada (20)
5	Grave (33)	Grave (32)
6	Grave (25)	Moderada (23)
7	Mínimo (5)	Leve (11)
8	Não Respondeu	Grave (40)
9	Moderada (16)	Grave (27)
10	Leve (12)	Leve (10)
11	Leve (9)	Leve (12)
12	Mínimo (4)	Leve (8)
13	Não Respondeu	Moderada (16)

Fonte: elaborada pela autora (2025).

Dos treze participantes avaliados, quatro apresentaram discreta redução nos escores de ansiedade após o período de intervenção, enquanto os demais mantiveram níveis semelhantes aos observados no momento basal. Esses achados indicam uma resposta limitada à intervenção no intervalo de tempo analisado. A

literatura indica que o extrato hidroalcolico da planta *A. polystachya* liofilizado encapsulado (300 mg), conforme levantado por Carmona *et al.* (2019), apresentou redução progressiva dos sintomas de ansiedade quando contraposto ao grupo do placebo a partir da quarta semana de tratamento, com maior magnitude ao final de oito semanas.

5 CONCLUSÃO

O desfecho a partir da análise do material vegetal de *A. polystachya*, utilizado neste caso, indicaram adequada qualidade e conformidade com parâmetros estabelecidos pela Farmacopeia Brasileira. A perda por dessecação de 9,75% encontra-se dentro do intervalo recomendado (8–14%), que evidenciou a eficiência do processo de secagem na conservação da droga vegetal. De modo semelhante, o teor médio de cinzas totais (10,97%) atende aos limites preconizados (9–14%), confirmando a integridade e a pureza do material analisado.

A extração do óleo essencial apresentou rendimento de 2,7% em relação à massa seca, valor considerado elevado quando comparado ao de diversas espécies vegetais, dado que reforça a viabilidade de *A. polystachya* como fonte de óleos essenciais. A análise por CCD do óleo essencial indicou um fator de retenção (R_f) de 0,7818, com mancha azul sob luz ultravioleta e coloração magenta após revelação com vanilina sulfúrica, perfil cromatográfico correspondente com a presença de terpenoides. A análise de CCD da tintura revelou um R_f de 0,5319, coincidente com o padrão de verbascosídeo. Os resultados estão em concordância com dados da literatura, que descrevem faixas de R_f semelhantes para extratos da espécie e indicam a presença de monoterpenoides, como a (-)-carvona, entre seus principais constituintes.

Os resultados encontrados nas duas intervenções sugerem que a tintura de *A. polystachya* pode influenciar benéficamente a pressão arterial. Na primeira intervenção, conduzida constatou-se uma diminuição média de 13,70 mmHg na PA sistólica e de 10,94 mmHg na PA diastólica ao longo de 30 dias de acompanhamento, que evidenciou um efeito consistente com a literatura sobre terapias fitoterápicas para HA (Wang *et al.*, 2025; Brandão *et al.*, 2025). Esses desdobramentos indicam que a redução observada tem relevância clínica, considerando-se a associação conhecida entre diminuição da PA e redução do risco cardiovascular.

Estatisticamente não houve alterações significativas entre os grupos placebo e controle, entretanto, olhando individualmente os participantes que fizeram uso da tintura, há uma tendência de redução da pressão arterial durante o período de tratamento nos indivíduos que aderiram ao tratamento. Devido ao tamanho reduzido da amostra, entende-se que houve uma limitação no poder estatístico do estudo.

Recomenda-se, novos estudos com maior número de participantes para aumentar a robustez das análises.

A segunda intervenção, embora afetada pelo número reduzido de participantes com dados completos ($n = 5$) e pela variabilidade na adesão ao protocolo, corrobora com uma tendência à redução da PA sistólica, com média de 9,55 mmHg. Destaca-se a resposta significativa de um participante que teve redução de 17 mmHg na PA sistólica durante a pesquisa. Entende-se que fatores pessoais podem influenciar a magnitude do efeito. Novamente, a análise estatística não evidenciou diferença significativa entre os valores basais obtidos sem o uso da tintura e durante o período de tratamento de 15 dias.

Quanto ao perfil de ansiedade, a avaliação por BAI revelou redução discreta dos sintomas em quatro dos treze participantes, indicando efeito limitado após 15 dias de uso da tintura. Os resultados são compatíveis com a literatura que demonstra efeitos ansiolíticos de *A. polystachya* após períodos mais prolongados de tratamento (Carmona *et al.*, 2019). Assim, este estudo sugere que a tintura pode ter potencial ansiolítico, porém, intervenções com maior duração são necessárias para avaliar de forma robusta a magnitude e a consistência desse efeito.

Em síntese, pode-se concluir que a tintura de *A. polystachya* apresenta efeito favorável sobre a pressão arterial e potencial efeito ansiolítico, especialmente quando administrada de forma contínua e padronizada, considerando o perfil químico da tintura. Além disso, a pesquisa foi conduzida em paralelo a atividades de assistência farmacêutica à comunidade do IEM. Houve palestras educativas sobre saúde e uso racional de fitoterápicos, aferição de pressão arterial, levantamento antropométrico e elaboração do perfil de saúde da comunidade, para fortalecer a integração entre pesquisa e cuidado comunitário. Entretanto, limitações metodológicas, como perda de participantes, curta duração de algumas intervenções e tamanho amostral reduzido restringem a generalização dos resultados. Estudos futuros que envolvem maior número de participantes, acompanhamento prolongado e controle rigoroso da adesão são necessários para validar os achados, explorar os mecanismos fisiológicos subjacentes aos efeitos observados e ampliar a aplicação de estratégias de atenção farmacêutica comunitária.

6 REFERÊNCIAS

BAKRIS, G. L.; WEBER, M. A. Overview of the Evolution of hypertension: from ancient Chinese emperors to today. *Hypertension*, v. 81, n. 4, p. 717-726, 1 abr. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1161/hypertensionaha.124.21953>. Acesso em: 08 mai. 2024.

BENZI, V. S.; MURRAY, A. P.; FERRERO, A. A. Insecticidal and insect-repellent activities of essential oils from verbenaceae and anacardiaceae against rhizopertha dominica. *Natural Product Communications*, v. 4, n. 9, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/1934578x0900400926>. Acesso em: 08 mai. 2024.

BARROSO, W. K. S. *et al.* Diretrizes brasileiras de hipertensão arterial – 2020. *Arq. Bras. Cardiol.*, v. 116, n. 3, p. 516-658, 25 mar. 2021.

BRANDÃO, A. A. *et al.* Diretrizes. *Arq. Bras. Cardiol.*, v. 122, n. 9, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.36660/abc.20250624>. Acesso em: 11 jan. 2026.

BRASIL. *Decreto nº 5.813*, de 22 de junho de 2006. Aprova a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e dá outras providências. Diário Oficial, Brasília, 22 de junho de 2006. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5813.htm. Acesso em: 08 mai. 2024.

BRASIL. *Farmacopeia Brasileira*. Vol. I. 7. ed. Brasília-DF: Diário Oficial da União, 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica. *Política e Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos*. Brasília-DF: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_programa_nacional_plantas_medicinais_fitoterapicos.pdf. Acesso em: 07 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Relação nacional de medicamentos essenciais (Rename)*. Brasília-DF: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sectics/rename>. Acesso em: 07 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Dispõe sobre boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias*. Brasília-DF: Ministério da Saúde, 2007. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2007/rdc0067_08_10_2007.html. Acesso em: 22 fev. 2025.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 26, de 13 de maio de 2014. *Dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos e o registro e a notificação de produtos tradicionais fitoterápicos*. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 2014. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2014/rdc0026_13_05_2014.pdf. Acesso em: 06 jun. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Formulário de fitoterápicos da farmacopeia brasileira*. 2. ed. Brasília-DF: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: https://anvisalegis.datalegis.net/action/UriPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&num_ato=00000952&sgl_tipo=RDC&sgl_orgao=RDC/DC/ANVISA/MS&vlr_ano=2024&seq_ato=000&cod_modulo=134&cod_menu=1696. Acesso em: 07 fev. 2026.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). *Instrução Normativa nº 410, de 17 de dezembro de 2025*. Dispõe sobre proibições e restrições aplicáveis à composição de

fitoterápicos. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 2025. Disponível em: https://anvisa.gov.br/legis/datalegis/net/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&tipo=INM&numeroAto=00000410&seqAto=000&valorAno=2025&orgao=DC/ANVISA/MS&codTipo=&desltem=&desltemFim=&cod_menu=1696&cod_modulo=134&pesquisa=true. Acesso em: 06 jun. 2026.

CAMPOS-NAVARRO, R.; SCARPA, G. F. The cultural-bound disease “empacho” in Argentina. A comprehensive botanico-historical and ethnopharmacological review. *Journal of ethnopharmacology*, v. 148, n. 2, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jep.2013.05.002>. Acesso em: 08 mai. 2024.

CARMONA, F.; *et al.* Aloysia polystachya (Griseb.) Moldenke (Verbenaceae) powdered leaves are effective in treating anxiety symptoms: A phase-2, randomized, placebo-controlled clinical trial. *Journal of ethnopharmacology*, v. 242, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jep.2019.112060>. Acesso em: 08 mai. 2024

CONSOLINI, A. E. *et al.* Antispasmodic effects of Aloysia polystachya and A. gratissima tinctures and extracts are due to non-competitive inhibition of intestinal contractility induced by acetylcholine and calcium. *Revista Brasileira de Farmacognosia*, v. 21, n. 5, p. 889-900, out. 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0102-695x2011005000137>. Acesso em: 08 mai. 2025.

COSTA DE MELO, N.; *et al.* Anxiolytic and antidepressant effects of the hydroethanolic extract from the leaves of aloysia polystachya (griseb.) moldenke: a study on zebrafish (Danio rerio). *Pharmaceuticals (Basel)*, v. 12, n. 3, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ph12030106>. Acesso em: 08 mai. 2024.

CUI, T. *et al.* Antihypertensive effects of allicin on spontaneously hypertensive rats via vasorelaxation and hydrogen sulfide mechanisms. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, v. 128, p. 110240, 1 ago. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2020.110240>. Acesso em 11 jan. 2026.

CZERMAINSKI, Sílvia Beatriz Costa; DRESCH, Roger Remy; SPERRY, Ângela; DE OLIVEIRA, Cristiane Bernardes; BUENO, Denise. Assistência farmacêutica na fitoterapia: diagrama de insumos, produtos e serviços. *Revista da Associação Brasileira de Farmácias Vivas*, v. 2, n. 2, p. 72-83, 2025. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/RABFV/article/view/4658>. Acesso em: 2 ago. 2025.

DARIO, D. A.; ALMEIDA, M. T. R. Caracterização farmacognóstica e fitoquímica de Aloysia spp. In: *8 Encontro Anual de Iniciação Científica Tecnológica e Inovação – EAICTI*, 10., Cascavel, Anais eletrônicos, 2022. Disponível em: <https://server2.midas.unioeste.br/sgev/eventos/eaicti2022/anais>. Acesso em: 08 fev. 2026.

FEITOSA, A. D. de M. *et al.* Diretrizes brasileiras de medidas da pressão arterial dentro e fora do consultório – 2023. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, v. 121, p. e20240113, 26 abr. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.36660/abc.20240113>. Acesso em: 09 mar. 2025.

FIGUEREDO, C. A. de; GURGEL, I. G. D.; GURGEL JUNIOR, G. D. A Política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos: construção, perspectivas e desafios. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, v. 24, n. 2, p. 381-400, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-73312014000200004>. Acesso em: 02 ago. 2025.

FOGLIARINI, C. O.; *et al.* Anesthesia of epinephelus marginatus with essential oil of Aloysia polystachya: an approach on blood parameters. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, v.

89, n. 1, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0001-3765201720160457>. Acesso em 08 mai. 2024.

GAO, Y. *et al.* Therapeutic potentials of allicin in cardiovascular disease: advances and future directions. *Chinese Medicine*, v. 19, n. 1, 2 jul. 2024 Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s13020-024-00936-8>. Acesso em 11 jan. 2026.

GARG J, GHOSHAL G., BHADADA S. K.; KATARE, O. P. Derivatisation mechanistic-guided identification of phytoconstituents of different extracts of *Cissus quadrangularis* by TLC and standardization by HPTLC. *Phytomedicine Plus*, v. 4, n.3, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.phyplu.2024.100601>. Acesso em 10 fev. 2026.

GONZÁLEZ, Yenny; *et al.* Etnofarmacobotánica foliar de “Burrito”, *Aloysia polystachya* (Griseb) Moldenke (verbenaceae), cultivado en Paraguay. *Rojasiana*, v. 13, n. 1, 2014. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-964753>. Acesso em: 28 abr. 2023.

GUTIÉRREZ, M. M.; *et al.* The potential application of plant essential oils to control *Pediculus humanus capitis* (Anoplura: Pediculidae). *Parasitol Res*, v. 115, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00436-015-4781-8>. Acesso em 08 mai. 2024.

GRUJIĆ-MILANOVIĆ, J. *et al.* Natural substances vs. approved drugs in the treatment of main cardiovascular disorders – is there a breakthrough? *Antioxidants*, v. 12, n. 12, p. 2088, 7 dez. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/antiox12122088>. Acesso em: 11 jan. 2026.

HELLIÓN-IBARROLA, M. C.; *et al.* The antidepressant-like effects of *Aloysia polystachya* (Griseb.) Moldenke (Verbenaceae) in mice. *Phytomedicine: international journal of phytotherapy and phytopharmacology*, v. 15, n. 6-7, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.phymed.2007.11.018>. Acesso em: 08 mai. 2024.

HELLIÓN-IBARROLA, M. C.; *et al.* The anxiolytic-like effects of *Aloysia polystachya* (Griseb.) Moldenke (Verbenaceae) in mice. *Journal of Ethnopharmacology*, v. 105, n. 3, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jep.2005.11.013>. Acesso em: 08 mai. 2024.

KARINO, C. A.; LAROS, J. A. Ansiedade em situações de prova: evidências de validade de duas escalas. *Psico-USF*, v. 19, n. 1, p. 23–36, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/lj/pusf/a/t6xKNSZrrkMyfWRRzfBPNVh/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 02 ago. 2025.

KHALAF, Hasan A.; ABBAS, Ibrahim S.; TAWFEEQ, Amani A.; MAHDI, Monther F. Determination, isolation, and identification of aucubin and verbascoside in the leaves of Iraqi *Plantago lanceolata* L. using different detecting methods. *International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*, v. 11, n. 2, p. 74–80, 2019. Disponível em: DOI: <https://doi.org/10.22159/ijpps.2019v11i2.30566>. Acesso em: 07 jun. 2026.

KOHL-HECKL, W. K.; SCHRÖTER, M.; CRAMER, H. Complementary medicine use in US adults with hypertension: A nationally representative survey. *Complementary Therapies in Medicine*, v. 65, p. 102812, maio 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ctim.2022.102812> Acesso em: 12 abr. 2026.

LOBAY, D. Rauwolfia in the treatment of hypertension. *Integrative Medicine: A Clinician's Journal*, v. 14, n. 3, 2015. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4566472/> Acesso em: 22 mar. 2026.

LÓPEZ, A. G.; *et al.* Aromatic plants essential oils activity on *Fusarium verticillioides* Fumonisin B1 production in corn grain. *Mycopathologia*, v. 158, n. 3, 2004. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11046-005-3969-3>. Acesso em: 08 mai. 2024.

MACHADO, S. M.; *et al.* Extract from *Aloysia polystachya* induces the cell death of colorectal cancer stem cells. *Nutrition and Cancer*, v. 72, n. 6, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/01635581.2019.1669676>. Acesso em: 08 mai. 2024.

MARCHETTI, L.; *et al.* Identification and determination of bioactive phenylpropanoid glycosides of *Aloysia polystachya* (Griseb. et Moldenke) by HPLC-MS. *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis*, v. 166, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jpba.2019.01.033>. Acesso em: 28 abr. 2024.

MARQUES, A. A. M.; *et al.* Ethnopharmacological investigation of the cardiovascular effects of the ethanol-soluble fraction of *Aloysia polystachya* (Griseb.) Moldenke leaves in spontaneously hypertensive rats. *Journal of Ethnopharmacology*, v. 274, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jep.2021.114077>. Acesso em: 28 abr. 2024.

MARTINS, Gabriel Rocha; MONTEIRO, Alvaro Ferreira. A validated Folin-Ciocalteu method for total phenolics quantification of condensed tannin-rich açai (*Euterpe oleracea* Mart.) seeds extract. *Journal of Food Science and Technology*, v. 58, n. 12, p. 4693–4702, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s13197-020-04959-5>. Acesso em: 07 jun. 2026.

MOLLER, A. C.; *et al.* Antioxidant and anti-proliferative activity of essential oil and main components from leaves of *Aloysia polystachya* harvested in Central Chile. *Molecules*, v. 26, n. 1, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/molecules26010131>. Acesso em: 28 abr. 2024.

MONTEIRO, S. da C.; BRANDELLI, C. L. C. *Plantas medicinais: histórico e conceitos*, Editora Atheneu, 2009. cap. 4, p. 99-118.

MORA, S.; *et al.* Anxiolytic and antidepressant-like effects of the hydroalcoholic extract from *Aloysia polystachya* in rats. *Pharmacology Biochemistry and Behavior*, v. 82, n. 2, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.pbb.2005.09.007>. Acesso em: 28 abr. 2024.

MORENO, K. G. T.; *et al.* Evidence of the cardioprotective effects of *Aloysia polystachya* in isoproterenol-induced myocardial infarction in rats. *Journal of Medicinal Food*. v. 26, n. 1, p. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1089/jmf.2022.0027>. Acesso em: 28 abr. 2024.

MORENO, K. G. T. Efeito cardioprotetor de *Aloysia polystachya* (Griseb) Moldenke em um modelo de múltiplos fatores de risco cardiovascular em ratos. Tese (Doutorado em Ciências da Saúde) – Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/bitstream/prefix/6449/1/KaryneGarciaTafareloMoreno.pdf>. Acesso em: 08 fev, 2026.

NADER, T. T.; *et al.* Dynamized *Aloysia polystachya* (Griseb.) essential oil: a promising antimicrobial product. *Homeopathy: the journal of the Faculty of Homeopathy*, v. 112, n. 2, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1055/s-0042-1748320>. Acesso em: 28 abr. 2024.

NATIONAL CENTER FOR COMPLEMENTARY AND INTEGRATIVE HEALTH (NCCIH). Complementary, alternative, or integrative health: What's in a name? Disponível em: <https://www.nccih.nih.gov/health/complementary-alternative-or-integrative-health-whats-in-a-name> Acesso em: 12 abr. 2026.

PETROVSKA, B. B. Historical review of medicinal plants' usage. *Pharmacognosy Reviews*, v. 6, n. 11, p. 1, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.4103/0973-7847.95849>. Acesso em: 28 abr. 2024.

QIU, T.; *et al.* Comorbidity of anxiety and hypertension: common risk factors and potential mechanisms. *International Journal of Hypertension*, v. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1155/2023/9619388> . Acesso em: 03 abr. 2026.

RANG, H. P. *et al.* *Farmacologia*. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

RETTA, D.S. *et al.* Seasonal chemical variability of Aloysia polystachya leaves. *Revista Brasileira de Farmacognosia*, v. 32, p. 759–766, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1007/s43450-022-00303-4>. Disponível em: <https://repositorio.inta.gob.ar/handle/20.500.12123/12932>. Acesso em: 7 jun. 2026.

ROSSATO, A. E.; ROSA, L. P. da; CARVALHO, B. R.; CITADINI-ZANETTE, V.; LORA, J. Fitoterapia racional, interlocução ensino, pesquisa e extensão: uma experiência no ensino de graduação. In: SOUSA, I. C. (org.). *As ciências da saúde desafiando o status quo: construir habilidades para vencer barreiras*. Ponta Grossa-PR: Atena, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.22533/at.ed.597210908>. Acesso em: 28 abr. 2025.

SANTOS, M.; BARATTO, L. *Óleos essenciais em plantas medicinais: propriedades gerais e métodos de extração*. 4, 2025. p. 29-40. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/396653445_oleos_essenciais_em_plantas_medicin_ais_propriedades_gerais_e_metodos_de_extracao. Acesso em: 08 fev. 2026.

SARAIWA J. F. K. *et al.* Diretriz brasileira baseada em evidências de 2025 para o manejo da obesidade e prevenção de doenças cardiovasculares e complicações associadas à obesidade: uma declaração de posicionamento de cinco sociedades médicas – 2025. *Arq. Bras. Cardiol.* v. 122, n. 9, 2025. p. e20250621. Disponível em: <https://doi.org/10.36660/abc.20250621>. Acesso em: 18 jan. 2026

SARRIS, J.; MCINTYRE, E.; CAMFIELD, D. A. Plant-based medicines for anxiety disorders, part 1: a review of preclinical studies. *CNS drugs*, v. 27, n. 3, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s40263-013-0044-3>. Acesso em: 08 mai. 2024.

SERRANO, J. C. E.; *et al.* Antihypertensive effects of an optimized aged garlic extract in subjects with grade I hypertension and antihypertensive drug therapy: a randomized, triple-blind, controlled trial. *Nutrients*. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/nu15173691>. Acesso em: 11 jan. 2026.

SIMÕES, C. *et al.*, *Farmacognosia: do produto natural ao medicamento*. Porto Alegre: Artmed, 2017.

SHAITO, A. *et al.* Herbal medicine for cardiovascular diseases: efficacy, mechanisms, and safety. *Frontiers in Pharmacology*, v. 11, 7 abr. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fphar.2020.00422>. Acesso em: 11 jan. 2026.

SHAITO, J. C. E. *et al.* Antihypertensive effects of an optimized aged garlic extract in subjects with grade I hypertension and antihypertensive drug therapy: a randomized, triple-blind controlled trial. *Nutrients*, v. 15, n. 17, p. 3691, 1 jan. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/nu15173691>. Acesso em: 11 jan. 2026.

SUBRAMANIAN, M; *et al.* Review of primary care treatment protocols for hypertension in various states of India. *Indian J Public Health*, 2023; 67:S65-71. Disponível em: https://doi.org/10.4103/ijph.ijph_678_23. Acesso em: 11 jan. 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Faculdade de Nutrição. Laboratório de Nutrição e Análise de Alimentos. *Determinação do teor de fenólicos totais (Folin-Ciocalteu) – espectrofotometria*. Versão 2. Goiânia, 2016. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/128/o/Fen%C3%B3licos_Totais_-_LANAL-UFG._Vers%C3%A3o_2.pdf?1545409339. Acesso em: 10 jul. 2026.

VAKIL, R J. Rauwolfia Serpentina in the Treatment of High Blood Pressure. *Circulation*, v. 12, n. 2, p. 220-229, 1 ago. 1955. Disponível em: <https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/01.CIR.12.2.220>. Acesso em 07 fev. 2026.

VERMA, T. *et al.* plants used as antihypertensive. *Natural products and bioprospecting*, v. 11, n. 2, p. 155-184, 11 nov. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s13659-020-00281-x>. Acesso em: 11 jan. 2026.

VITORELLO, C. B. M. *et al.*, *Plantas medicinais e fitoterapia: tradição e ciência*. 2023 Disponível em: <https://www.livrosabertos.abcd.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/1223/1117/4234>. Acesso em: 07 fev. 2026.

WANG, Q. *et al.* Functions of representative terpenoids and their biosynthesis mechanisms in medicinal plants. *Biomolecules*, v. 13, n. 12, p. 1725-1725, 30 nov. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/biom13121725>. Acesso em: 11 jan. 2026.

WANG, N. *et al.* Blood pressure-lowering efficacy of antihypertensive drugs and their combinations: a systematic review and meta-analysis of randomised, double-blind, placebo-controlled trials. *The Lancet*, v. 406, n. 10506, p. 915-925, 28 ago. 2025. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(25\)00991-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(25)00991-2). Acesso em: 25 jan. 2026

WERDIN GONZÁLEZ, J. O.; *et al.* Biological activity of essential oils from Aloysia polystachya and Aloysia citriodora (Verbenaceae) against the soybean pest Nezara viridula (Hemiptera: Pentatomidae). *Natural product communications*, v. 5, n. 2, 2010. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20334148/>. Acesso em: 08 mai. 2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Hypertension*. 2023. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension>. Acesso em: 03 ago. 2025.

ANEXO A – QUESTIONÁRIO I – FICHA DO PACIENTE

Data: ____/____/____

Local: _____

1) Dados pessoais:

Nome: _____ Idade: ____ anos

Data de nascimento: ____/____/____ Sexo: () Masculino () Feminino

2) Triagem:

Peso: _____ Kg Altura: _____ IMC: _____

Pressão Arterial: _____ / _____ mmHg

Grau de Hipertensão: () PA Normal () Pré-hipertensão

() Hipertensão Estágio 1 () H. Estágio 2 () H. Estágio 3

3) Histórico paciente:

Possui alguma alergia? () Sim () Não

Qual? _____

É diagnosticado com Hipertensão Arterial? () Sim () Não

Toma algum medicamento? () Sim () Não

Qual? _____

Como toma o medicamento? () Manhã () Tarde () Noite

Quantas vezes ao dia? _____

OBS: _____

Como é o acesso a medicação? () Farmácia () Posto de saúde SUS

() Outros: _____

Toma todos os dias? () Sim () Não

Motivos: () Esquecimento () Falta de medicação

Faz uso de medicamentos Antidepressivos? () Sim () Não

Qual? _____

Fatores de risco:

Pratica exercícios Físicos? () Sim () Não

Frequência: () 1 vez semana () 2 vezes semana () 3 vezes semana
() mais que 3 vezes semana

Sedentarismo: () Sim () Não

Faz uso de bebida alcoólica? () Sim () Não

Frequência: () 1 vez semana () 2 vezes semana () 3 vezes semana

() Outros: _____

Tabagismo: () Sim () Não

Níveis de Colesterol:

Colesterol Total: _____ mg/dL LDL: _____ mg/dL HDL: _____ mg/dL

TG: _____ mg/dL

Considera que tem um elevado consumo de sal? () Sim () Não

Consome frituras? () Sim () Não

Frequência: () 1 vez semana () 2 vezes semana () 3 vezes semana
() mais que 3 vezes semana

Consome alimentos industrializados? () Sim () Não

Frequência: () 1 vez semana () 2 vezes semana () 3 vezes semana
() mais que 3 vezes semana

Consome Frutas e verduras? () Sim () Não

Frequência: () 1 vez semana () 2 vezes semana () 3 vezes semana
() mais que 3 vezes semana

Toma refrigerantes? () Sim () Não

Frequência: () 1 vez semana () 2 vezes semana () 3 vezes semana
() mais que 3 vezes semana

4) Histórico familiar

Caso de hipertensão? () Sim () Não

() Pai () Mãe () Outros: _____

Caso de doença cardiovascular? () Sim () Não

Se sim, Qual? _____

() Pai () Mãe () Outros: _____

Caso de Diabetes mellitus ? () Sim () Não

() Pai () Mãe () Outros: _____

Após o tratamento:

Peso: _____ Kg Altura: _____ IMC: _____

Pressão Arterial: _____ / _____ mmHg

Grau de Hipertensão: () PA Normal () Pré-hipertensão

() Hipertensão Estágio 1 () H. Estágio 2 () H. Estágio 3

Sentiu algo durante o uso? () Sim () Não

Quando? () Logo após o uso () 1 hora após o uso () No mesmo dia
() alguns dias após o início do tratamento.

Sentiu tontura? () Sim () Não

Sentiu náusea? () Sim () Não

Dor no estômago? () Sim () Não

Mal estar? () Sim () Não

Qual? _____

Sono? () Sim () Não

Cansaço? () Sim () Não

Como estava o nível de estresse? () Alto () Médio () Baixo

Sentiu ansiedade durante o tratamento? () Sim () Não

Notou melhora na ansiedade? () Sim () Não

Relato do paciente:

O que achou do tratamento? () Difícil () Fácil

Faria o tratamento novamente? () Sim () Não

ANEXO B – ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO ARTERIAL

Nome: _____ Idade: _____

Período: 01/11/2025 a 15/11/2025

Dia	Data	Sistólica (mmHg)	Diastólica (mmHg)	Observações
1	01/11/2025			
2	02/11/2025			
3	03/11/2025			
4	04/11/2025			
5	05/11/2025			
6	06/11/2025			
7	07/11/2025			
8	08/11/2025			
9	09/11/2025			
10	10/11/2025			
11	11/11/2025			
12	12/11/2025			
13	13/11/2025			
14	14/11/2025			
15	15/11/2025			

Acompanhamento da Pressão Arterial

Nome: _____ Idade: _____

Período: 22/11/2025 a 06/12/2025

Dia	Data	Sistólica (mmHg)	Diastólica (mmHg)	Observações
1	22/11/2025			
2	23/11/2025			
3	24/11/2025			
4	25/11/2025			
5	26/11/2025			
6	27/11/2025			
7	28/11/2025			
8	29/11/2025			
9	30/11/2025			
10	01/12/2025			
11	02/12/2025			
12	03/12/2025			
13	04/12/2025			
14	05/12/2025			
15	06/12/2025			

ANEXO C – INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DA ANSIEDADE

Nome do paciente:	Data:
Possui diagnóstico de ansiedade? [] Não [] Não sabe [] Sim. Desde quando	
Já encontra-se em tratamento da ansiedade: [] Não [] Sim. Tempo de tratamento:	
Tratamento atual para ansiedade:	
Tratamentos prévios para ansiedade:	

BAI – (Inventário de Ansiedade de Beck)				
DURANTE AS 02 ÚLTIMAS SEMANAS QUANTO VOCÊ TEM SIDO INCOMODADO POR CADA SINTOMA, INCLUINDO HOJE.	NÃO Absolutamente	LEVEMENTE Não incomoda muito	MODERADAMENTE muito desagradável mas pode suportar	GRAVEMENTE Difícilmente pode suportar
1. Dormência ou formigamento	0	1	2	3
2. Sensação de calor	0	1	2	3
3. Tremores nas pernas	0	1	2	3
4. Incapaz de relaxar	0	1	2	3
5. Medo que aconteça o pior	0	1	2	3
6. Atordoado ou tonto	0	1	2	3
7. Palpitação ou aceleração do coração	0	1	2	3
8. Sem equilíbrio	0	1	2	3
9. Aterrorizado	0	1	2	3
10. Nervoso	0	1	2	3
11. Sensação de sufocação	0	1	2	3
12. Tremores nas mãos	0	1	2	3
13. Trêmulo	0	1	2	3
14. Medo de perder o controle	0	1	2	3
15. Dificuldade de respirar	0	1	2	3
16. Medo de morrer	0	1	2	3
17. Assustado	0	1	2	3
18. Indigestão ou desconforto no	0	1	2	3
19. Sensação de desmaio	0	1	2	3
20. Rosto afogueado	0	1	2	3
21. Suor (não devido ao calor)	0	1	2	3

Escore final	
Interpretação	

Interpretação do Escore Total do BAI	
Escore Total	Gravidade da ansiedade
0-7	Grau mínimo de ansiedade
8-15	Ansiedade leve
16-25	Ansiedade moderada
26-63	Ansiedade grave

ANEXO D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE)

**Aprovado na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
CONEP em 04/08/2000
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP**

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE

Título do Projeto: Avaliação dos efeitos anti-hipertensivos de formulação farmacêutica da planta *Aloysia polystachya* (Griseb) Moldenke (Verbenaceae)

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética – “CAAE” N° 85465324.5.0000.0107

Pesquisador para contato: Luciana Oliveira de Fariña

Telefone: (45) 99972-7870

Endereço de contato (Institucional): Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus cascavel: R. Universitária, 1619 - Universitário, Cascavel - PR, 85819-110.

Convidamos você a participar de uma pesquisa sobre Avaliação dos efeitos anti-hipertensivos de formulação farmacêutica da planta *Aloysia polystachya* (Griseb) Moldenke (Verbenaceae). Os objetivos estabelecidos são de avaliar os efeitos de formulação farmacêutica da *Aloysia polystachya* (Griseb) Moldenke (Verbenaceae) na redução na pressão arterial em pacientes hipertensos e têm o propósito de avaliar a eficácia da tintura na redução da Pressão Arterial no período de 2 meses. Este tratamento com a formulação farmacêutica é complementar a medicação prescrita pelo médico e o seu tratamento medicamentoso não deverá ser pausado durante o teste. Os pacientes serão divididos em grupos placebo ou experimental selecionados aleatoriamente. A pressão arterial dos pacientes será acompanhada semanalmente pelo farmacêutico utilizando aparelho digital ou esfigmomanômetro no Instituto Educacional Morumbi. (IEM). Durante a mensuração da pressão arterial você pode sentir uma pressão no braço, por alguns minutos e pode haver um pequeno desconforto. Os pacientes poderão avaliar a melhora dos sintomas de ansiedade e

redução da pressão arterial durante o tratamento. Os resultados obtidos serão divulgados para que um tratamento eficaz seja definido. Caso a pesquisa demonstre resultados positivos, o grupo placebo receberá o tratamento pelo mesmo período que o grupo que recebeu a formulação. Para que isso ocorra (você) será submetido a um teste com duração de 75 dias. Você fará o tratamento por 30 dias, haverá uma pausa de 15 dias sem tratamento e mais 30 dias de teste, onde você precisará tomar a medicação com água 3 vezes ao dia e anotar a frequência do tratamento. A diluição de 9 mL da formulação em 75 mL de água deverá ser feita no momento de tomar a medicação. Durante esta pesquisa você poderá sentir uma queda acentuada na pressão arterial, cansaço, sedação e sonolência.

Se ocorrer algum transtorno, decorrente de sua participação em qualquer etapa desta pesquisa, nós pesquisadores, providenciaremos acompanhamento e a assistência imediata, integral e gratuita. Havendo a ocorrência de danos, previstos ou não, mas decorrentes de sua participação nesta pesquisa, caberá a você, na forma da Lei, o direito de solicitar a respectiva indenização.

Também você poderá a qualquer momento desistir de participar da pesquisa sem qualquer prejuízo. Para que isso ocorra, basta informar, por qualquer modo que lhe seja possível, que deseja deixar de participar da pesquisa e qualquer informação que tenha prestado será retirada do conjunto dos dados que serão utilizados na avaliação dos resultados.

Você não receberá e não pagará nenhum valor para participar deste estudo, no entanto, terá direito ao ressarcimento de despesas decorrentes de sua participação.

Nós pesquisadores garantimos a privacidade e o sigilo de sua participação em todas as etapas da pesquisa e de futura publicação dos resultados. O seu nome, endereço, voz e imagem nunca serão associados aos resultados desta pesquisa, exceto quando você desejar. Nesse caso, você deverá assinar um segundo termo, específico para essa autorização e que deverá ser apresentado separadamente deste.

As informações que você fornecerem serão utilizadas exclusivamente nesta pesquisa. Caso as informações fornecidas e obtidas com este consentimento sejam consideradas úteis para outros estudos, você será procurado para autorizar novamente o uso.

Este documento que você vai assinar contém 03 (três) páginas. Você deve vistar (rubricar) todas as páginas, exceto a última, onde você assinará com a mesma assinatura registrada no cartório (caso tenha). Este documento está sendo

apresentado a você em duas vias, sendo que uma via é sua. Sugerimos que guarde a sua via de modo seguro.

Caso você precise informar algum fato ou decorrente da sua participação na pesquisa e se sentir desconfortável em procurar o pesquisador, você poderá procurar pessoalmente o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UNIOESTE (CEP), de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00 as 15h30min, na Reitoria da UNIOESTE, sala do Comitê de Ética, PRPPG, situado na rua Universitária, 1619 – Bairro Universitário, Cascavel – PR. Caso prefira, você pode entrar em contato via Internet pelo e-mail: cep.prppg@unioeste.br ou pelo telefone do CEP que é (45) 3220-3092.

Declaro estar ciente e suficientemente esclarecido sobre os fatos informados neste documento.

Nome do participante da pesquisa ou responsável:

Assinatura:

Eu, *Luciana Oliveira de Fariña*, declaro que forneci todas as informações sobre este projeto de pesquisa ao participante.

Assinatura do pesquisador

Cascavel, ____ de _____ de 20____.

ANEXO E – PARECER DO CEP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Avaliação dos efeitos anti-hipertensivos de formulação farmacêutica da planta *Aloysia polystachya* (Griseb) Moldenke (Verbenaceae)

Pesquisador: Luciana Oliveira de Faria

Área Temática:

Versão: 2

CAAE: 85465324.5.0000.0107

Instituição Proponente: Centro de Ciências Biológicas e da Saúde CCBS - UNIOESTE

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.485.724

Apresentação do Projeto:

Introdução: O uso de plantas medicinais no tratamento de sintomas e doenças por meio do conhecimento popular empírico é milenar. Com isso, os órgãos regulatórios viram a necessidade de regulamentar o uso seguro das plantas medicinais. A escolha da planta *Aloysia polystachya* (Griseb) Moldenke (Verbenaceae), para este estudo, se deu pelo uso popular em forma de infusão na região oeste do Paraná, que faz fronteira com o Paraguai e a Argentina. Porém, um estudo clínico não foi realizado ainda. Tendo em vista a importância de conhecer os efeitos benéficos e os efeitos adversos das plantas medicinais, é essencial fornecer subsídios técnicos objetivando otimizar os esforços dos órgãos reguladores em garantir a qualidade de seus usos, além de boas práticas de cultivo, colheita, secagem e armazenamento. Com este projeto, pretende-se avaliar os efeitos anti-hipertensivos de uma formulação farmacêutica da planta *Aloysia polystachya* (Griseb) Moldenke (Verbenaceae). As conclusões deste projeto contribuirão positivamente para que a *Aloysia polystachya* (Griseb) Moldenke (Verbenaceae) seja reconhecida pela sua eficácia como um fitofármaco, além de validar cientificamente seu uso tradicional. (PB)

Metodologia: A planta *Aloysia polystachya* (Griseb) Moldenke (Verbenaceae) será coletada na região do oeste do Paraná, na cidade de Cascavel na horta do Instituto Educacional Morumbi (IEM). A planta foi devidamente identificada in natura com um botânico e confirmada com a exsicata depositada no herbarário da Universidade do Oeste do Paraná, Campus Cascavel. A

Endereço: RUA UNIVERSITÁRIA 1819

Bairro: UNIVERSITÁRIO

CEP: 85.819-110

UF: PR

Município: CASCATEL

Telefone: (45)3220-3002

E-mail: cep.prpgg@unioeste.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE



Continuação do Parecer: 7.405.724

formulação farmacêutica será elaborada na farmácia escola ou ambiente adequado para manipulação de formulações farmacêuticas. Os pacientes serão divididos em grupos placebo ou experimental selecionados randomicamente. (PB)

Critério de Inclusão: Pacientes hipertensos acima de 35 anos.

Critério de Exclusão: Serão excluídos do estudo pacientes alcoolistas, diabéticos, gestantes, lactantes, pacientes com alergia ou hipersensibilidade aos compostos da formulação, pacientes que utilizam medicamentos de ação ansiolítica.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário: Avaliar os efeitos de formulação farmacêutica da *Aloysia polystachya* (Griseb) Moldenke (Verbenaceae) na redução na pressão arterial em pacientes hipertensos.

Objetivo Secundário: Avaliar a eficácia da formulação farmacêutica na redução da PA no período de 2 meses; Avaliar se há efeitos adversos; Identificar o mecanismo de ação responsável pela diminuição da pressão arterial.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos: O uso da preparação de tintura é especialmente contraindicado para gestantes, lactantes, alcoolistas e diabéticos, em função do teor alcoólico na formulação. Pode causar sonolência ou sedação. Não é recomendado o uso desse fitoterápico por pessoas que façam uso de medicamento com ação ansiolítica, pois pode potencializar esse efeito. Se ocorrer algum transtorno como sonolência, sedação ou queda brusca de pressão arterial durante a pesquisa com o paciente, nós pesquisadores, providenciaremos acompanhamento e a assistência imediata, integral e gratuita.

Benefícios: Tratamento coadjuvante eficaz e seguro para o redução da pressão arterial em adultos

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Trata-se de uma dissertação de mestrado.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

1. Folha de rosto: apensada e adequada.
2. Declaração de pesquisa não iniciada: apensada e adequada.

Endereço: RUA UNIVERSITÁRIA 1619

Bairro: UNIVERSITÁRIO

CEP: 85.810-110

UF: PR Município: CASCAVEL

Telefone: (45)3220-3062

E-mail: cep-prppg@unioeste.br

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE**



Continuação do Parecer: 7.405.724

3. Declaração de uso de dados em arquivo: apensada e adequada.
4. Declaração do responsável pelo campo de estudo: apensada e adequada.
5. TCLE: apensado e adequado.
6. Cronograma: apensado e adequado.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Projeto Aprovado.

Considerações Finais a critério do CEP:

O pesquisado deverá encaminhar o relatório final após a finalização do projeto.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2418457.pdf	25/03/2025 09:25:17		Aceito
Folha de Rosto	folhaDeRosto_REV_assinado_assinado.pdf	25/03/2025 09:24:43	PRISCILA HELENA PEREIRA DOS SANTOS	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto_revisado.pdf	19/03/2025 20:17:24	PRISCILA HELENA PEREIRA DOS SANTOS	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_CEP_Revisado.pdf	18/03/2025 23:11:59	PRISCILA HELENA PEREIRA DOS SANTOS	Aceito
Declaração de Pesquisadores	ANEXO_IV_assinado.pdf	09/12/2024 18:50:15	PRISCILA HELENA PEREIRA DOS SANTOS	Aceito
Declaração de Pesquisadores	ANEXO_III_assinado.pdf	09/12/2024 18:49:58	PRISCILA HELENA PEREIRA DOS SANTOS	Aceito
Declaração de concordância	ANEXO_II.pdf	16/10/2024 07:30:37	PRISCILA HELENA PEREIRA DOS SANTOS	Aceito
Outros	QUESTIONARIO_II.pdf	12/10/2024 23:09:12	PRISCILA HELENA PEREIRA DOS SANTOS	Aceito
Outros	QUESTIONARIO_I.pdf	12/10/2024 23:08:57	PRISCILA HELENA PEREIRA DOS SANTOS	Aceito
Outros	Questionario_ansiedade.pdf	12/10/2024 23:08:44	PRISCILA HELENA PEREIRA DOS SANTOS	Aceito

Endereço: RUA UNIVERSITÁRIA 1610

Bairro: UNIVERSITÁRIO

CEP: 85.810-110

UF: PR

Município: CASCAVEL

Telefone: (45)3220-3092

E-mail: cep.prpccg@unioeste.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE



Continuação do Parecer: 7.405.724

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

CASCABEL, 03 de Abril de 2025

Assinado por:

Franciele Foschiera Cambolin
(Coordenador(a))

Endereço: RUA UNIVERSITÁRIA 1819

Bairro: UNIVERSITÁRIO

CEP: 85.819-110

UF: PR

Município: CASCABEL

Telefone: (45)3220-3002

E-mail: cep.ppgg@unioeste.br

ANEXO F – RESULTADO DOS QUESTIONÁRIOS PARA HIPERTENSÃO

Questionário		
Idade	Número	Porcentagem (%)
20 - 30	3	7,32
31 - 40	8	19,51
41 - 50	2	4,88
51 - 60	6	14,63
61 - 70	12	29,27
71 - 80	6	14,63
81 - 90	2	4,88
Não respondeu	2	4,88
Sexo		
Feminino	38	92,68
Masculino	3	7,32
Possui alguma alergia?		
Sim	8	19,51
Não	33	80,49
Qual?		
Algum medicamento	2	25,00
Rinite	4	50,00
Dermatite	2	25,00
É diagnosticado com Hipertensão Arterial?		
Sim	24	58,54
Não	17	41,46
Toma algum medicamento?		
Sim	27	65,85
Não	14	34,15
Qual?		
Anti-inflamatório não esteroide	2	4,4
Anticoncepcional	1	2,2
Anti-hipertensivo	17	37,78
Antidepressivo	1	2,2
Antidiabético	5	11,11
Diuréticos	2	4,4
Insulina	1	2,2
Morfina	1	2,2

Antilipêmico	2	4,4
Não respondeu	6	13,33
Como toma o medicamento?		
Manhã	3	11,11
Manhã e Tarde	6	22,22
Manhã, Tarde e Noite	4	14,81
Manhã e Noite	6	22,22
Tarde e Noite	1	3,70
Noite	3	11,11
Não respondeu	4	14,81
Quantas vezes ao dia?		
1	6	26,09
2	13	56,52
3	4	17,39
Como é o acesso a medicação?		
Farmácia	16	69,57
Posto de saúde	7	30,43
Toma todos os dias?		
Sim	17	65,38
Não	9	34,62
Motivos		
Esquecimento	9	100,00
Falta de medicação	0	0,00
Faz uso de medicamentos Antidepressivos?		
Sim	6	14,63
Não	36	87,80
Qual?		
Cloridrato de Fluoxetina	3	50,00
Cloridrato de Sertralina	1	16,67
Cloridrato de Fluoxetina, Cloridrato de Sertralina e Clonazepam	1	16,67
Não respondeu	1	16,67
Fatores de Risco		
Pratica exercícios físicos?		
Sim	18	43,90
Não	23	56,10

Frequência		
1	8	44,44
2	2	11,11
3	1	5,56
> 3	7	38,89
Sedentarismo		
Sim	32	78,05
Não	9	21,95
Faz uso de bebida alcóolica?		
Sim	16	39,02
Não	25	60,98
Frequência		
1	7	43,75
2	8	50,00
3	0	0,0
> 3	1	6,25
Tabagismo		
Sim	10	24,39
Não	31	75,61
Considera que tem um elevado consumo de sal?		
Sim	7	17,07
Não	34	82,93
Consome Frituras?		
Sim	35	85,37
Não	6	14,63
Frequência		
1	20	57,14
2	10	28,57
3	2	5,71
> 3	3	8,57
Consome alimentos industrializados?		
Sim	21	48,78
Não	20	51,22
Frequência		
1	14	66,67
2	3	14,29
3	1	4,76

> 3	3	14,29
Consome Frutas e verduras?		
Sim	39	95,12
Não	2	4,88
Frequência		
1	5	12,82
2	6	15,38
3	7	17,95
> 3	21	53,85
Toma Refrigerantes?		
Sim	24	58,54
Não	17	41,46
Frequência		
1	11	45,83
2	9	37,50
3	1	4,17
> 3	3	12,50

Histórico familiar

Caso de Hipertensão?		
Sim	31	75,61
Não	10	24,39
Quem?		
Mãe	14	45,16
Mãe e pai	3	9,68
Mãe, pai e outros	5	16,13
Pai	1	3,23
Pai e outros	1	3,23
Outros	7	22,58
Caso de doença cardiovascular?		
Sim	22	53,66
Não	19	46,34
Qual?		
Acidente Vascular Cerebral	6	27,27
Arritmia e Aterosclerose	1	4,55
Cardiomegalia	2	9,09
Infarto	3	13,64

Infarto e AVC	2	9,09
Infarto e Trombose	1	4,55
Não respondeu	7	31,82
Quem?		
Mãe	7	31,82
Mãe e Pai	4	18,18
Pai	1	4,55
Pai e outros	1	4,55
Outros	8	36,36
Não respondeu	1	4,55
Caso de Diabetes Mellitus ?		
Sim	24	58,54
Não	17	41,46
Quem?		
Mãe	6	25,00
Mãe e Pai	2	8,33
Mãe, pai e outros	2	8,33
Pai	3	12,50
Outros	9	37,50
Não respondeu	2	8,33